

مصورسازی با نرم‌افزار JMP

تمرین شماره 2

مقدمه

اطلاعات مربوط به یک کارخانه محصولات غذایی در اختیارمان قرار داده شده است. قرار است در این تمرین میزان و روند فروش را تحلیل و مصورسازی کنیم.

ناهید قلی‌زاده

دوره جامع تربیت تحلیل‌گر داده

در این تحلیل، میزان فروش (TotalNetSales) را به عنوان Response (KPI اصلی) در نظر می‌گیریم و تاثیر دیگر عوامل را بر روی این متغیر به صورت نموداری رسم و تحلیل می‌کنیم.

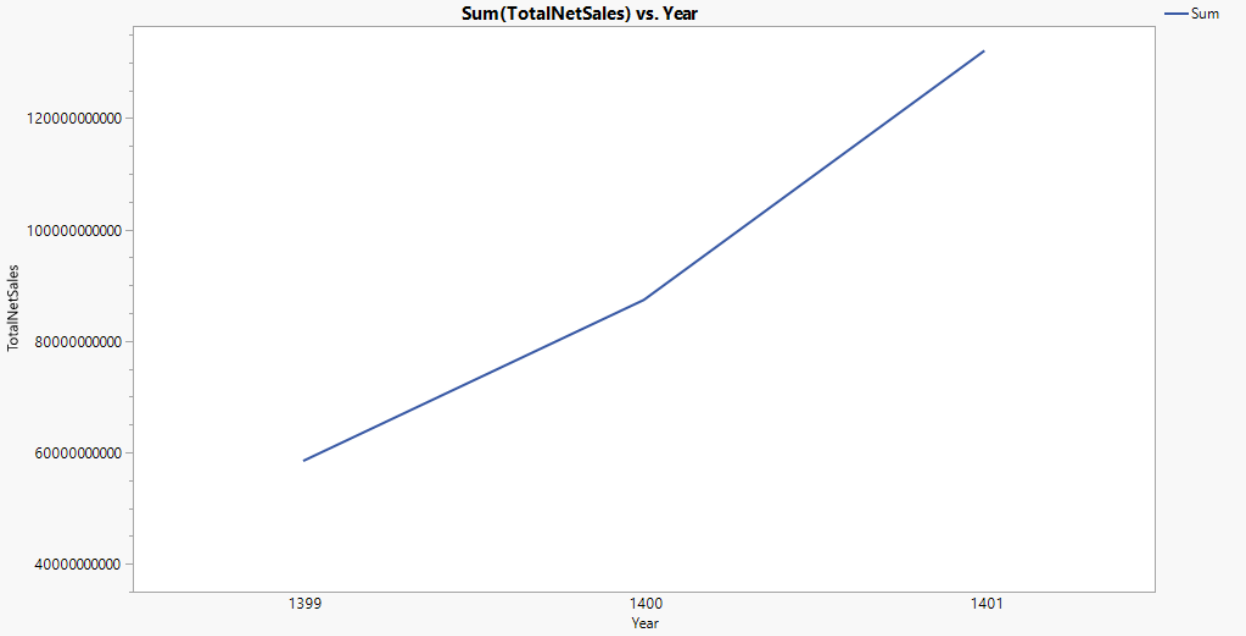
در نظر داشته باشیم داده‌های ثبت شده در این تحلیل از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۱ است.

- **روند فروش سال‌های مختلف**

اطلاعات فروش محصولات به ۳ حالت آورده شده است: ریالی، تعدادی و وزنی

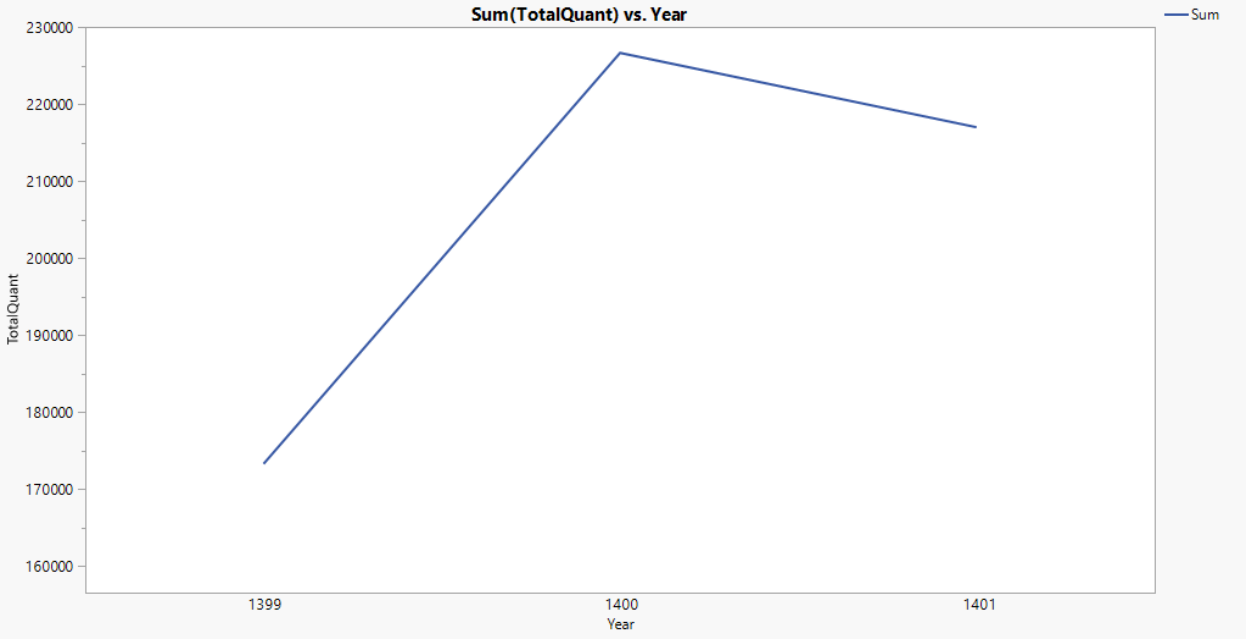
۱ـ فروش ریالی

نمودار فروش در سه سال متوالی با شیب زیادی افزایشی است. البته بخش از این افزایش به دلیل تورم موجود در ایران و افزایش قیمت کالاهاست.



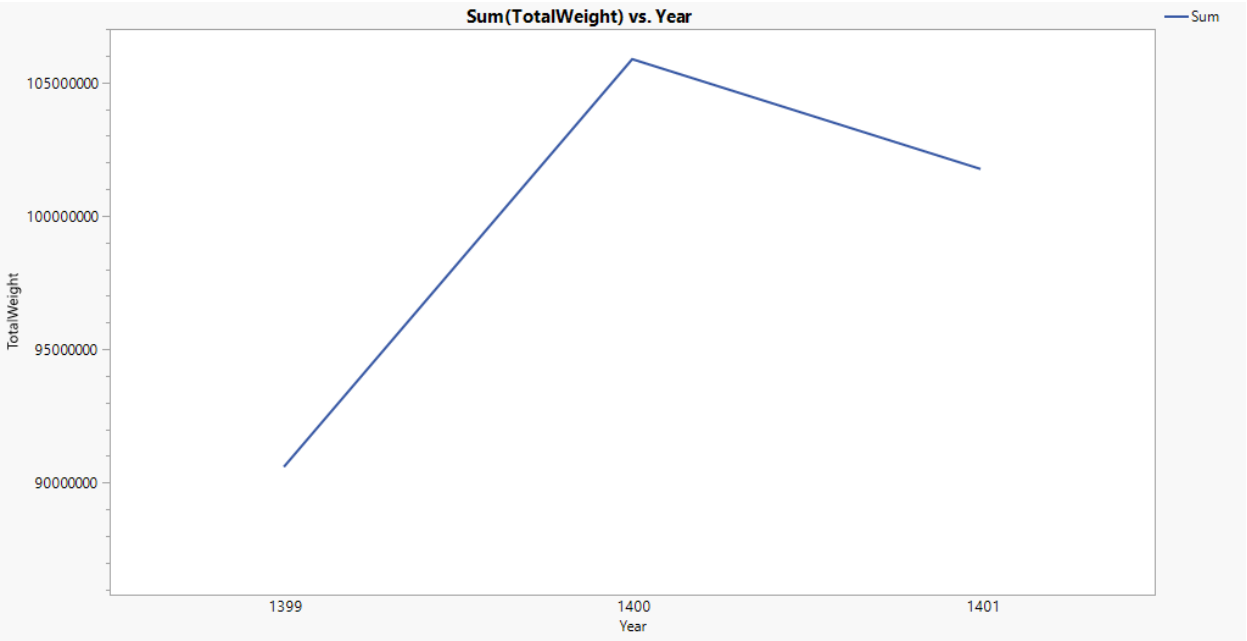
۲ـ فروش تعدادی

تعداد محصولات فروخته شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته خود کاهشی بوده است.



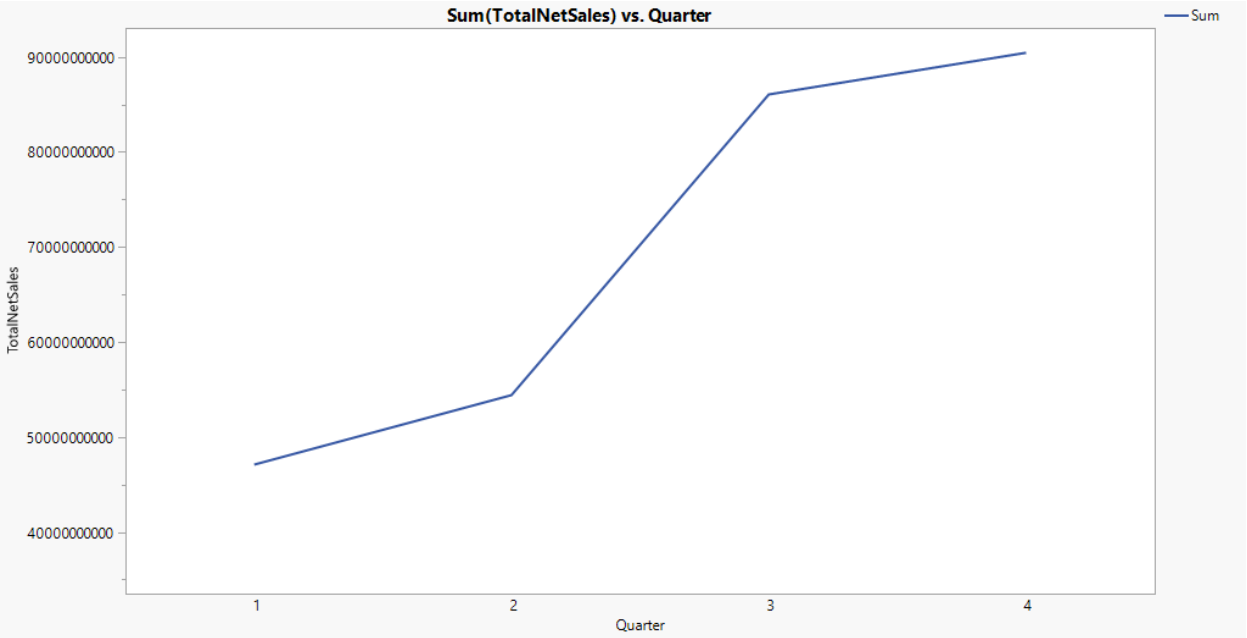
۳ـ فروش وزنی

نمودار میزان وزن محصولات نیز روندی مانند نمودار تعدادی طی کرده و سال سوم کاهش پیدا کرده است.



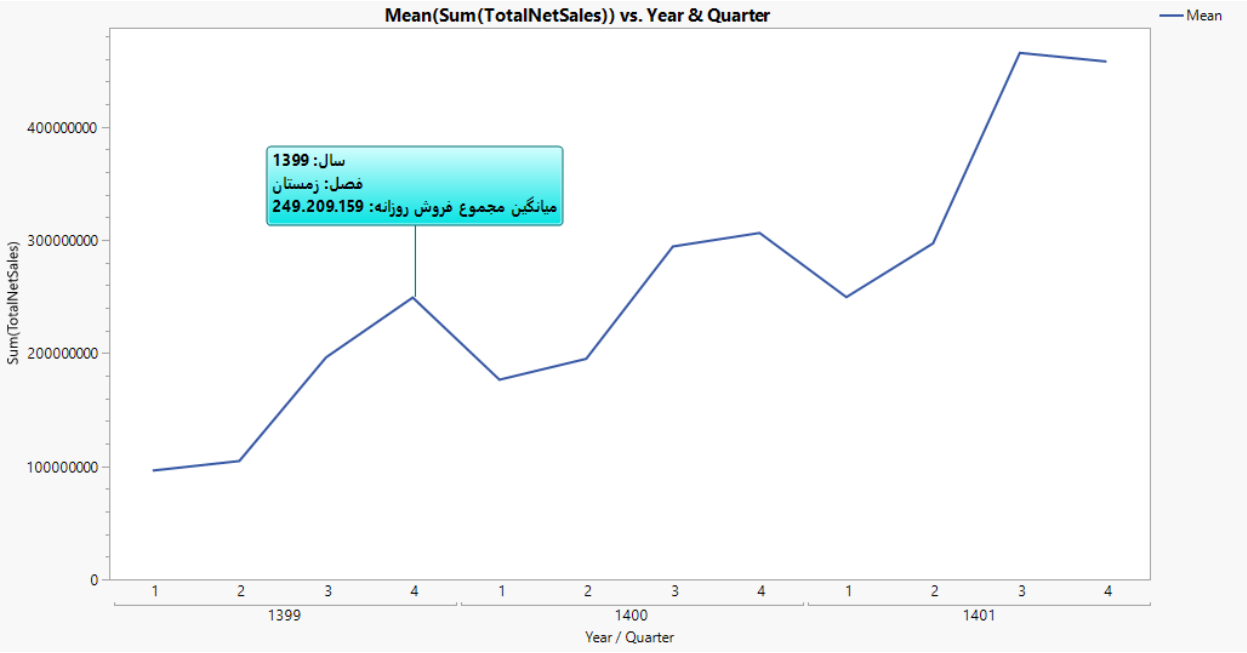
- **روند فروش فصل‌های مختلف**

اگر بخواهیم فروش فصلی را به طور کلی در ۳ سال متوالی در نظر بگیریم، در هر فصل بیشتر از فصل قبلی محصولات به فروش رفته و بیشترین فروش متعلق به نیمه دوم سال بوده است.



- **میانگین فروش روزانه در فصل‌های مختلف – مقایسه بین سال‌ها**

به عنوان نمونه، میانگین فروش روزانه در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ که ۹۰ دیتای ثبت شده دارد، حدودا معادل ۲۴۹ میلیون ریال است.

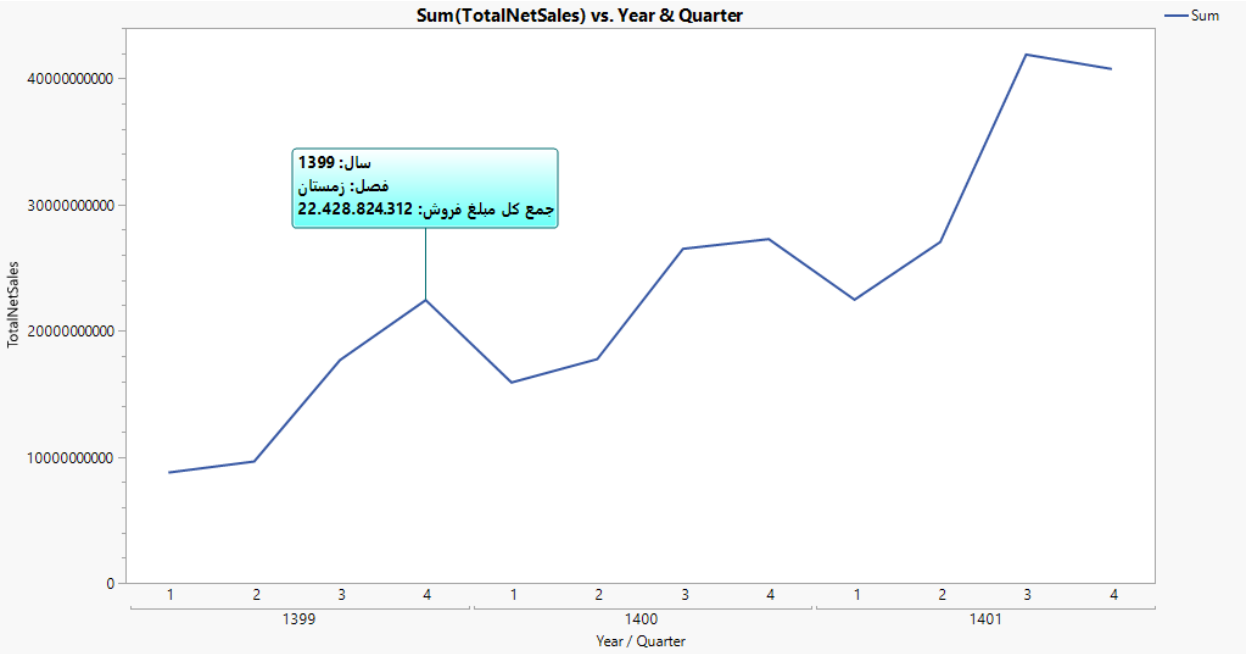


- **روند فروش فصل‌های مختلف – مقایسه بین سال‌ها**

۱ـ روند کلی در ۳ سال

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار زیر دقیقا روندی مشابه نمودار بالا را طی کرده با این تفاوت که در بخش قبلی میانگین فروش روزانه در هر فصل ارائه شده بود ولی در این نمودار جمع فروش در هر فصل به نمایش گذاشته شده است.

به عنوان نمونه، جمع کل مبلغ فروش در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ که ۹۵۲۰ محصول به فروش رفته است، حدودا معادل ۲۴۹ میلیارد ریال است.

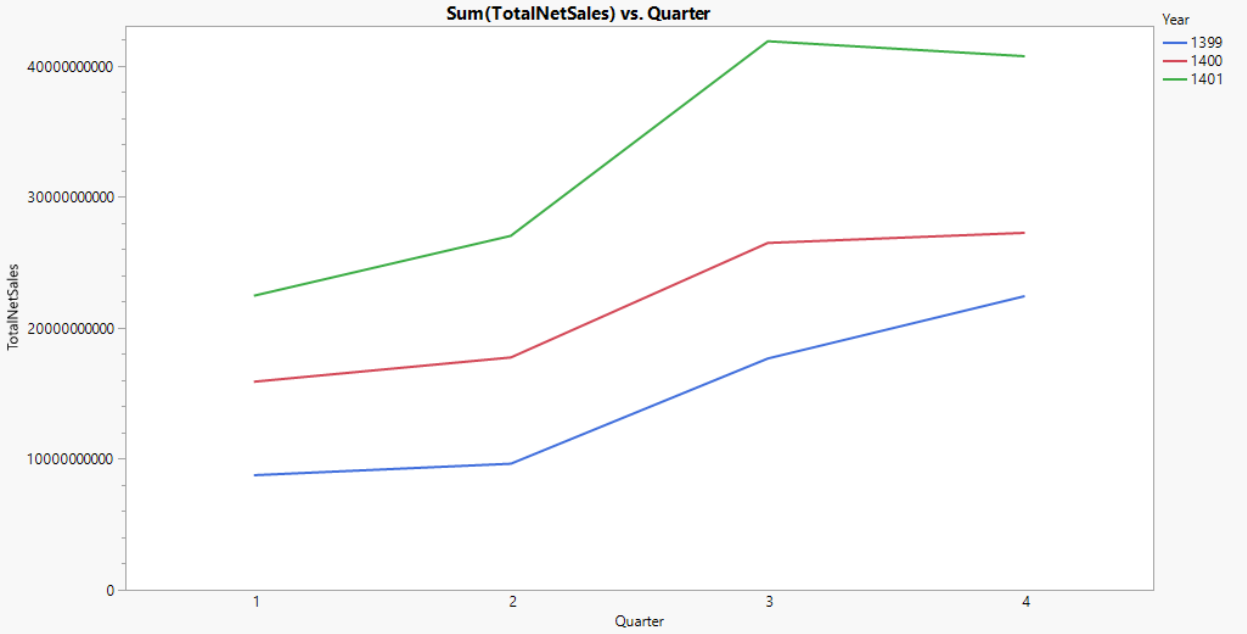


۲ـ عملکرد سال‌های مختلف به تفکیک

در سال ۱۴۰۱ بر خلاف دو سال قبل از آن، میزان فروش در فصل پایانی سال کمی افت پیدا کرده است.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هر سال مبلغ فروش افزایش پیدا کرده که با توجه به تورم و افزایش قیمتی که در ایران داریم، کاملا منطقی است.

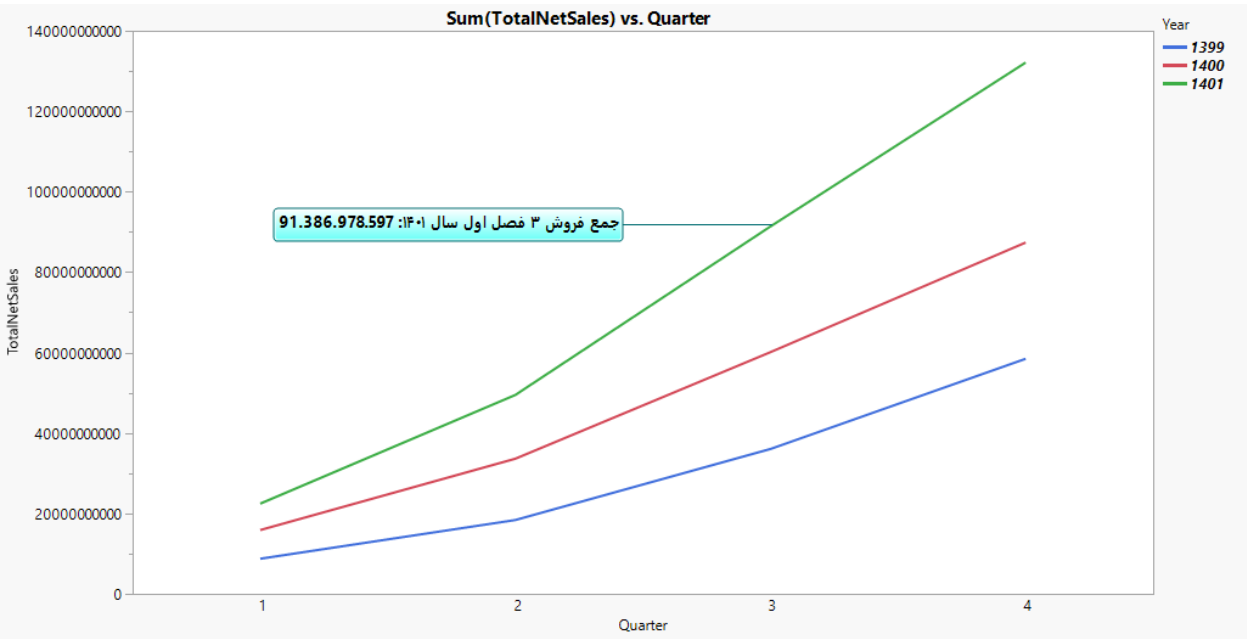
از طرف دیگر چون بخش زیادی از محصولات این کارخانه شامل گرمی‌جات می‌شود، بدیهی ست در دو فصل سرد سال بیشتر مورد استقبال مردم قرار می‌گیرند.



۳ـ نمودار تجمعی (Cumulative Sum)

الف) روند فروش تجمعی محصولات در فصل‌های ۳ سال متوالی

در این نمودار روند فروش تجمعی محصولات (جمع فروش تا هر فصل از سال) در ۳ سال متوالی مقایسه شده است.

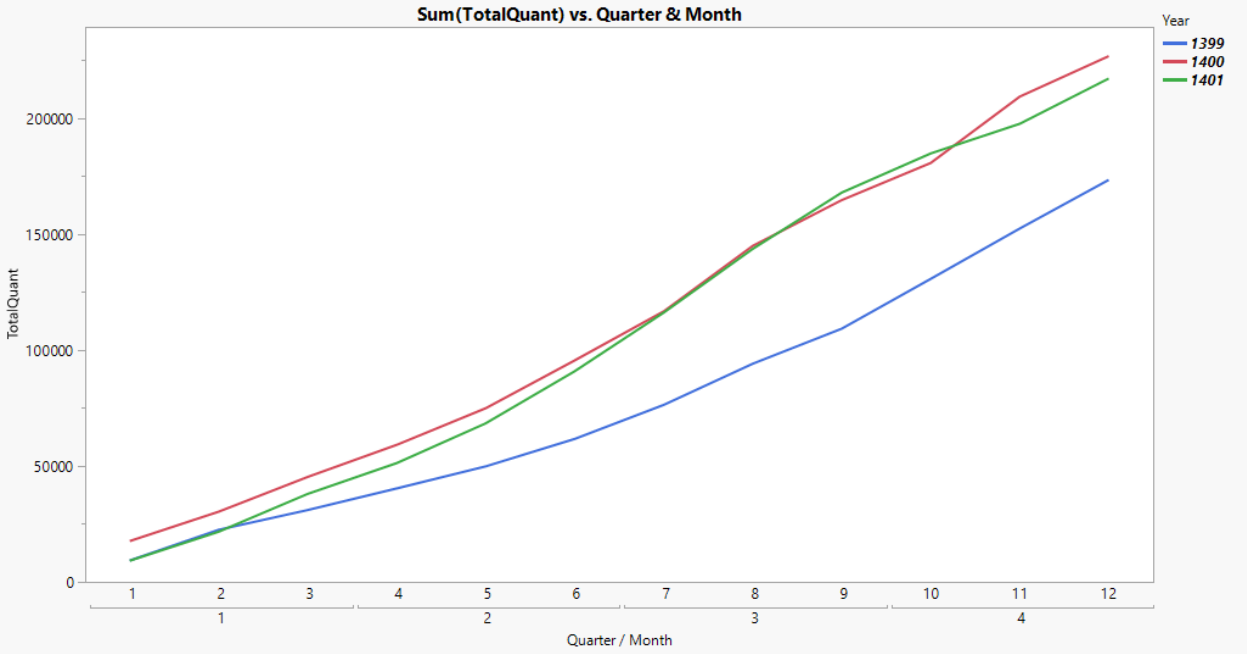


البته مجدد باید حواسمان به مسئله تورم باشد و تاثیر آن را تا حدودی از بین ببریم. مثلا می‌توانیم روند فروش تجمعی بر اساس تعداد و وزن را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

ب) روند فروش تجمعی تعدادی محصولات در فصل‌های ۳ سال متوالی

برای آنکه بررسی دقیق‌تری داشته باشیم، ماه‌های سال را هم به نمودار خود اضافه می‌کنیم.

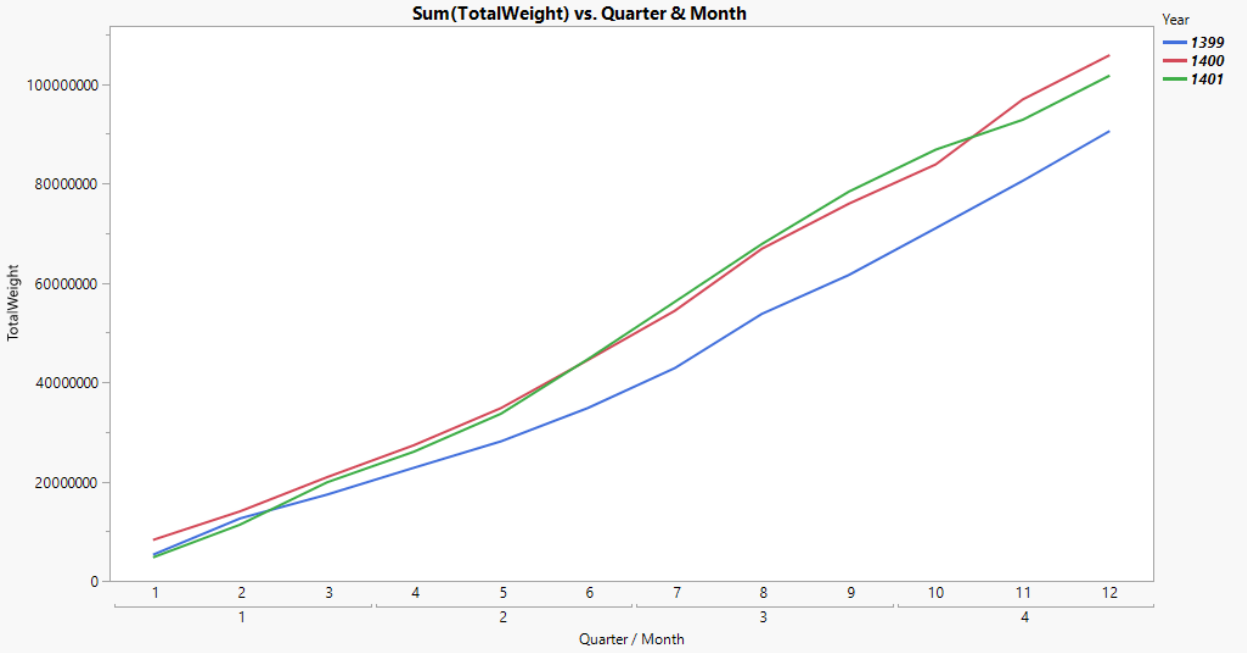
از نظر تعداد محصول به فروش رفته فقط در آذر ماه، فروش سال ۱۴۰۱ از سال قبل خود پیشی گرفته است.



ج) روند فروش تجمعی وزنی محصولات در فصل‌های ۳ سال متوالی

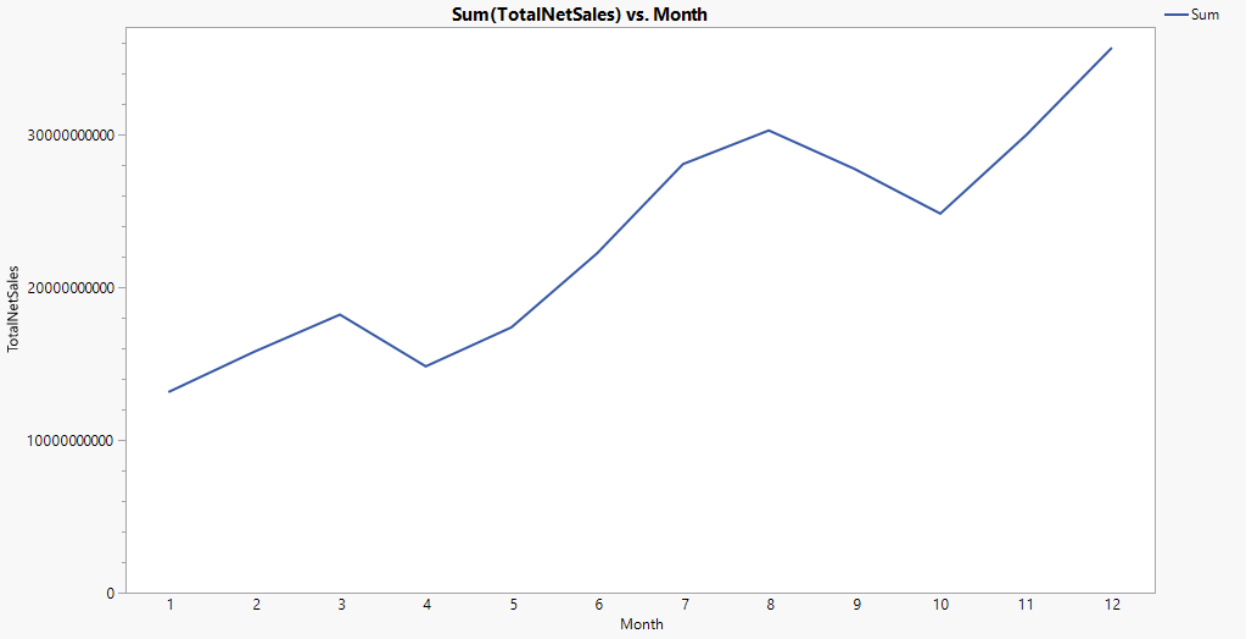
روند تغییرات فروش تجمعی وزنی بسیار مشابه نمودار قبلی خود یعنی فروش تعدادی است. یعنی فروش سال ۱۴۰۱ چه به صورت وزنی و چه به صورت تعدادی نسبت به سال قبل خود رشد خاصی نداشته است.

پس می‌توان اینگونه استنباط کرد که اگر میزان فروش ریالی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دو سال قبل خود افزایشی بوده، لزوما رشد کسب‌وکار و سودهی بیشتر آن نبوده و این افزایش مبلغ فروش بیشتر تحت تاثیر تورم رخ داده است.



- **روند فروش ماه‌های مختلف**

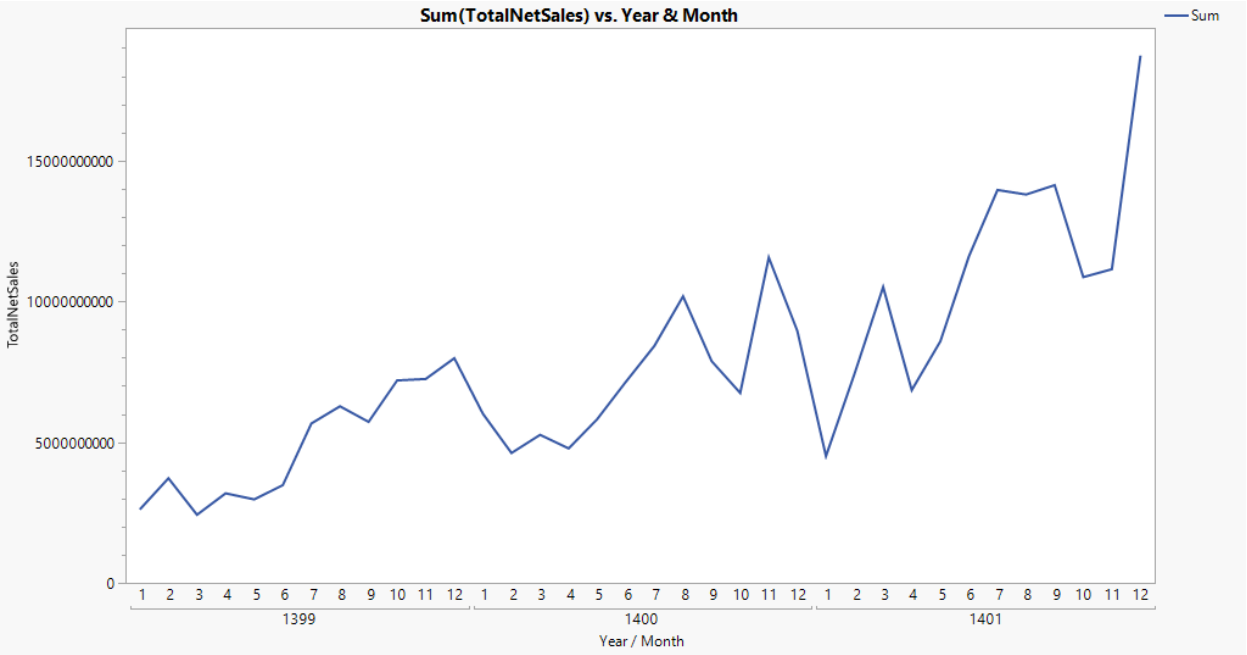
کمترین فروش در فروردین ماه و بیشترین فروش در آخرین ماه سال اتفاق افتاده است.



- **روند فروش ماه‌های مختلف – مقایسه بین سال‌ها**

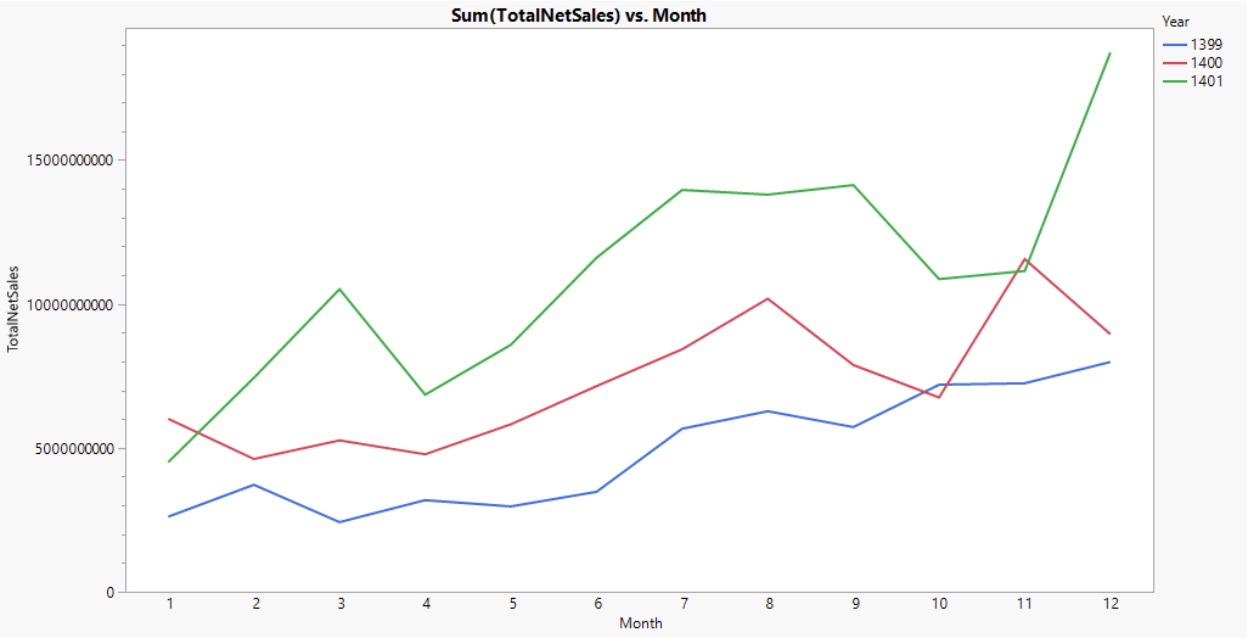
۱ـ روند کلی در ۳ سال

در تایید بخش قبلی، اغلب قله‌های نمودار زیر که بیانگر افزایش میزان فروش است، در ماه‌های اسفند و آبان هر سال مشاهده می‌شود.



۲ـ عملکرد سال‌های مختلف به تفکیک

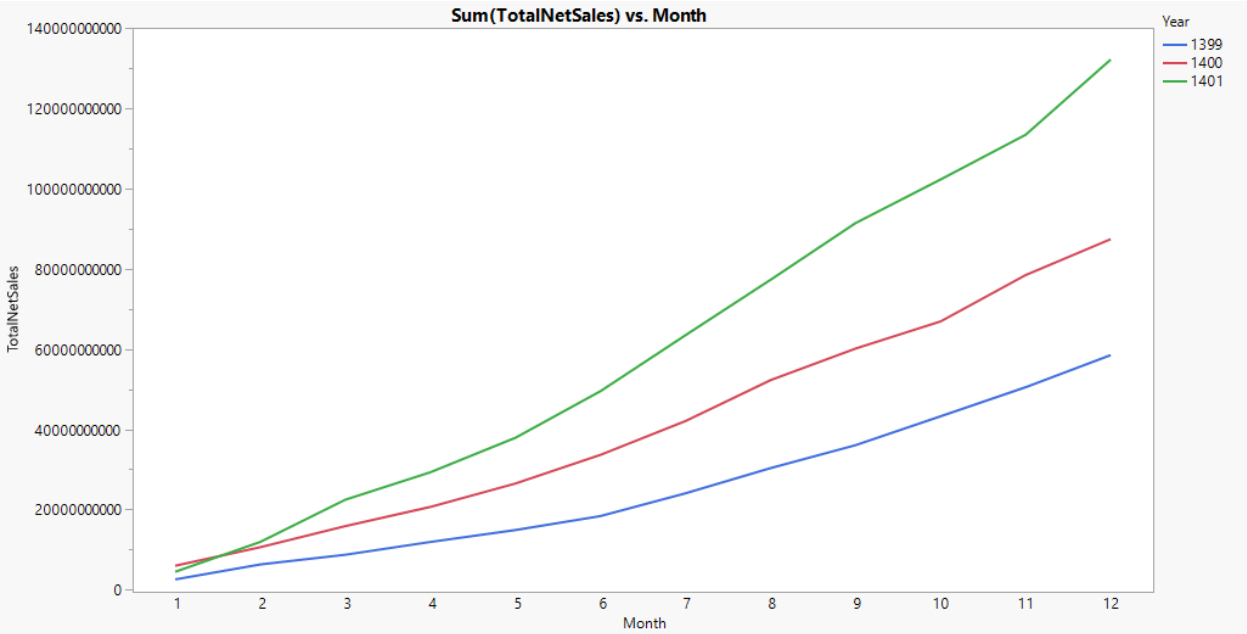
در واقع همان نمودار بالا به سه قسمت برای ۳ سال مختلف تقسیم شده است که دید بهتری را برای مقایسه عملکرد ماهانه‌ی سال‌ها ارائه می‌دهد.



۳ـ نمودار تجمعی (Cumulative Sum)

در این نمودار می‌توان روند فروش تجمعی محصولات (جمع فروش تا هر ماه از سال) در ۳ سال متوالی را با هم مقایسه کرد.

یکی از مزیت‌های نمودار تجمعی در این است که اگر کسب‌وکار به هر دلیلی (مانند قطعی اینترنت، جنگ و ...) در یک بازه کوتاه دچار افت عملکرد و کاهش فروش شود، ممکن است در ماه‌های بعد جبران کند و این نمودار یک دید کلی و تجمیعی به ما می‌دهد که خلأهای کوتاه مدت در آن پوشش داده می‌شود.



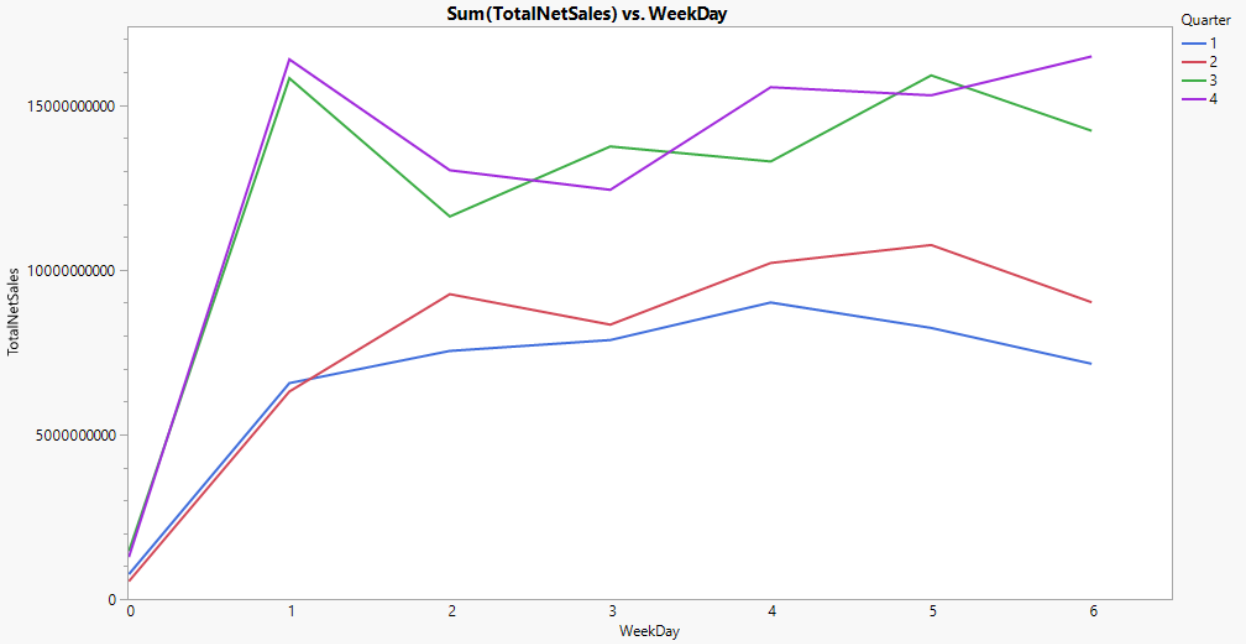
- **روند فروش فصل‌های مختلف – مقایسه بین روزها**

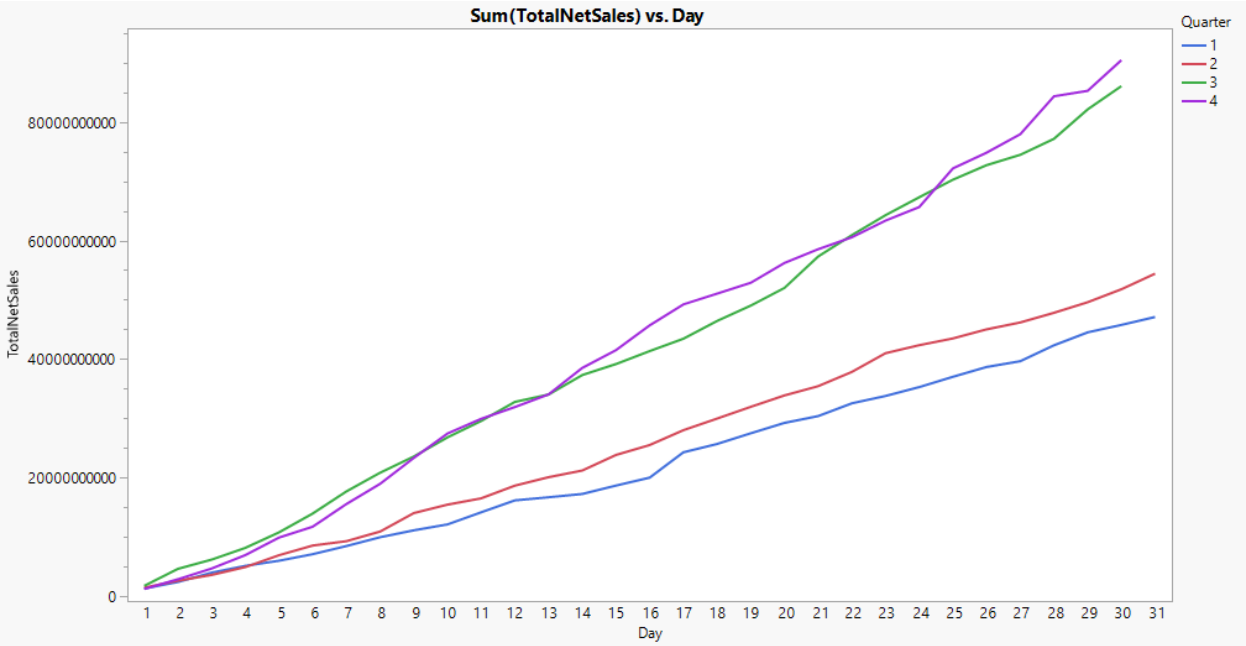
۱ـ عملکرد فصل‌های مختلف به تفکیک – برای روزهای هفته

کمترین فروش در بین روزهای هفته، متعلق به روز "جمعه" است.

۲ـ نمودار تجمعی (Cumulative Sum) فصل‌های مختلف – برای روزهای ماه

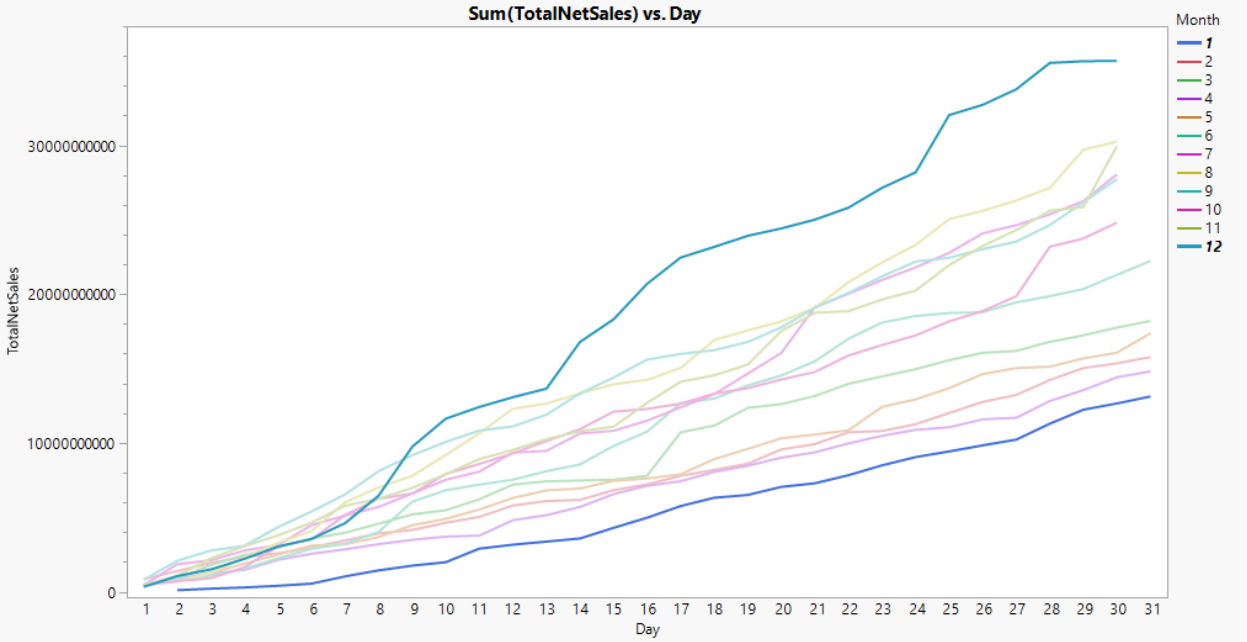
با توجه به شکافی که بین خطوط نمودار مشاهده می‌شود، احتمالا در ۶ ماهه دوم سال یعنی بعد از فصل تابستان، یک افزایش قیمت کلی روی محصولات غذایی اعمال شده باشد.





- **روند فروش ماه‌های مختلف – مقایسه بین روزهای هفته**

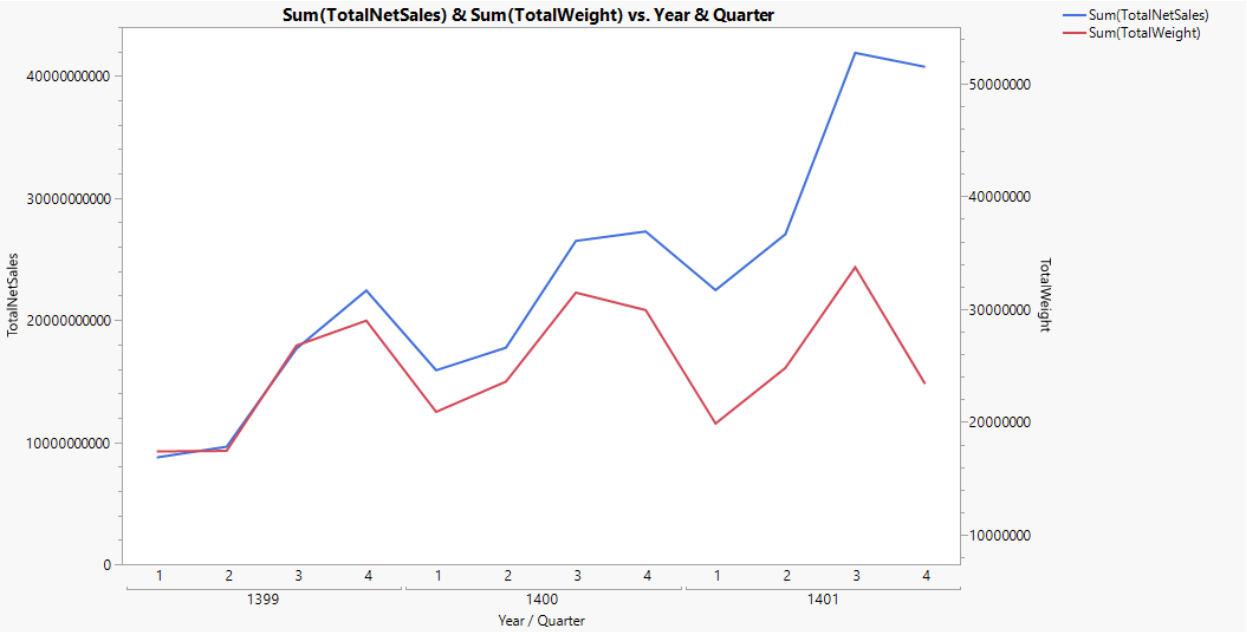
همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، کمترین میزان فروش در ماه فروردین و بیشترین میزان فروش با اختلاف زیاد در اسفند ماه بوده است. احتمال دارد یکی از دلایل این افزایش فروش، اجرا کردن کمپین تخفیفی یا جشنواره فروش بر روی یک‌سری از محصولات (مثلا محصولات پرفروش) بوده باشد.



- **مقایسه روند فروش ریالی و وزنی – مقایسه بین سال‌ها**

هم جمع ریالی فروش و هم جمع وزنی فروش در فصل‌های سوم سال بیشتر شده است. میزان پیشرفت ریالی نسبت به وزنی بسیار بیشتر است که به دلیل تورم اشاره شده طبیعی به نظر می‌رسد.

به طور کلی این کسب‌وکار درجا نزده و وضعیت خوبی دارد.

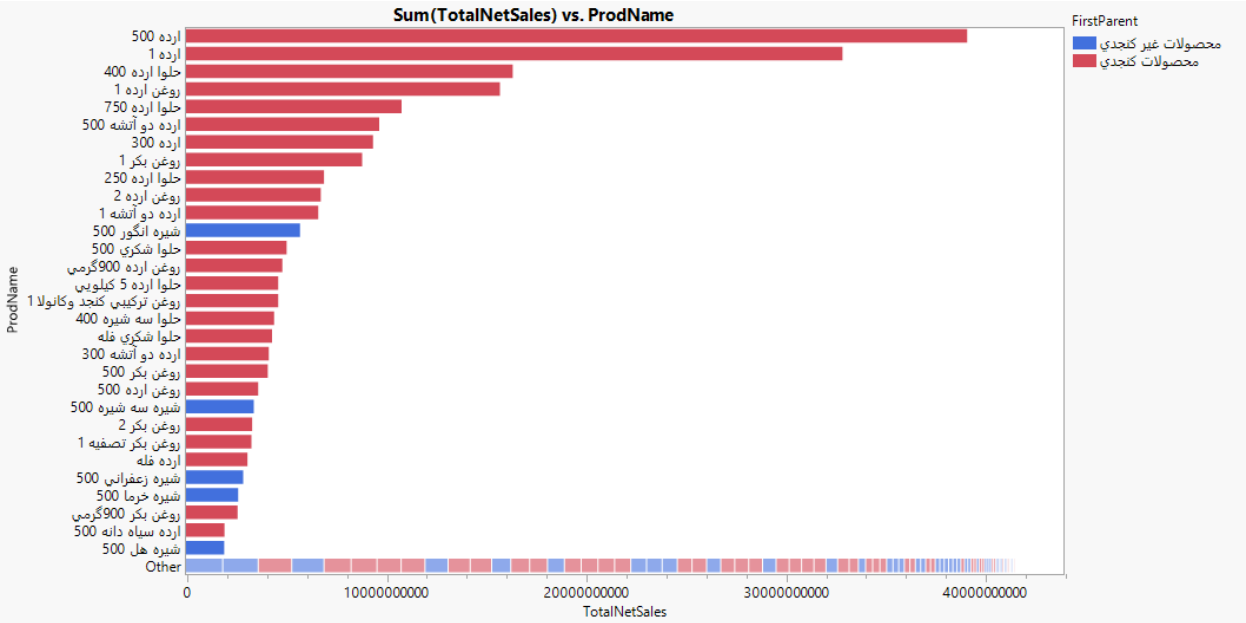


- **میزان فروش محصولات مختلف**

در ادامه ۳۰ تا از پرفروش‌ترین محصولات به تفکیک دسته‌بندی‌های مختلف آورده شده است.

۱ـ براساس دسته‌بندی سطح ۱

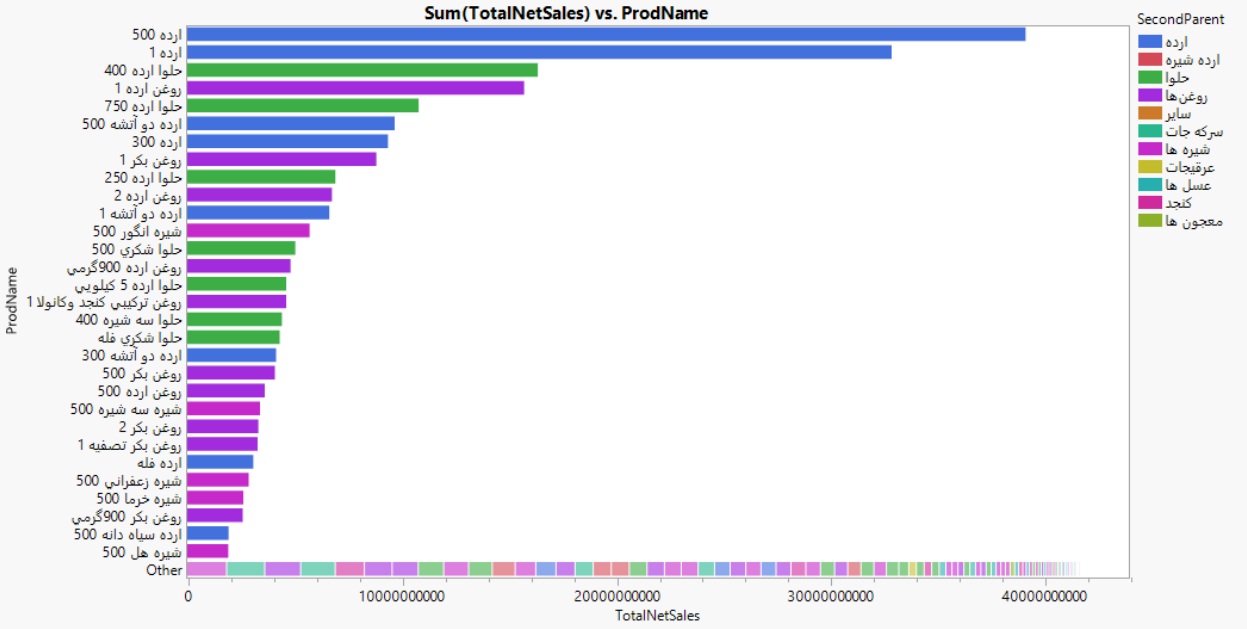
به طور کلی ۱۰ محصول پرفروش اول، متعلق به محصولات کنجدی است. پرفروش‌ترین محصولات غیرکنجدی نیز به ترتیب "شیره انگور ۵۰۰" و بعد از آن "شیره سه شیره ۵۰۰" و "شیره زعفرونی ۵۰۰" می‌باشند.

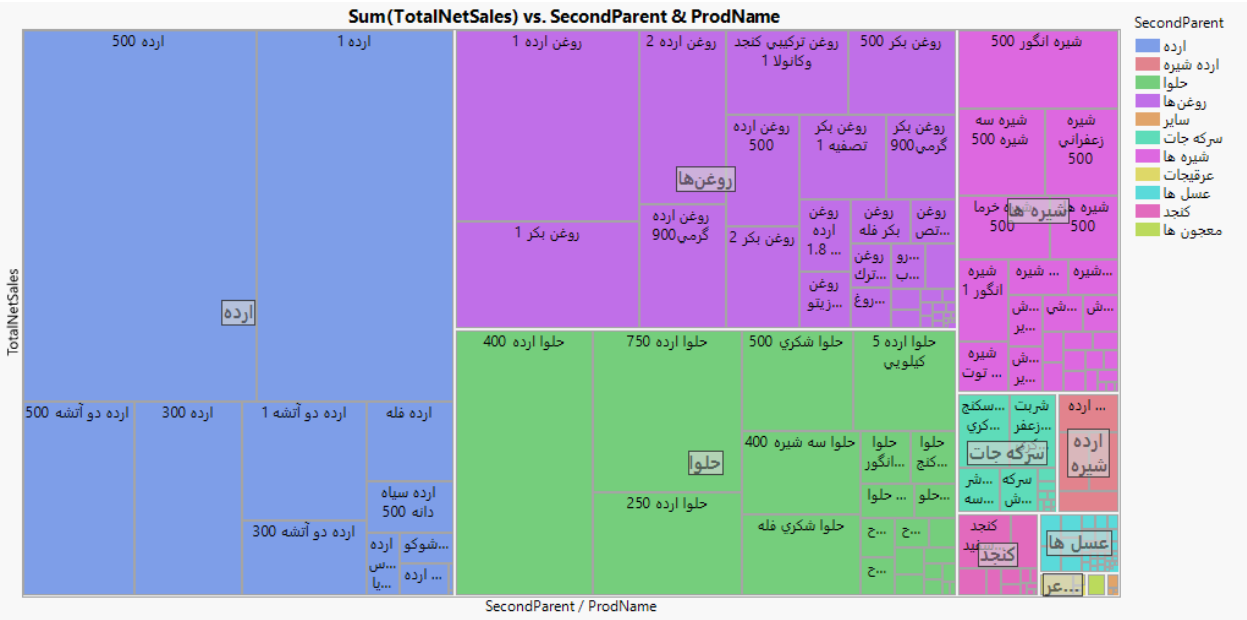


۲ـ براساس دسته‌بندی سطح ۲

بیشترین فروش با اختلاف متعلق به خانواده "ارده‌ها" است.

این اطلاعات به دو صورت در نمودارهای زیر نمایش داده شده‌اند؛ به طوری که در نمودار دوم محصولات در دسته‌بندی‌های مربوط به خود مرتب شده‌اند.

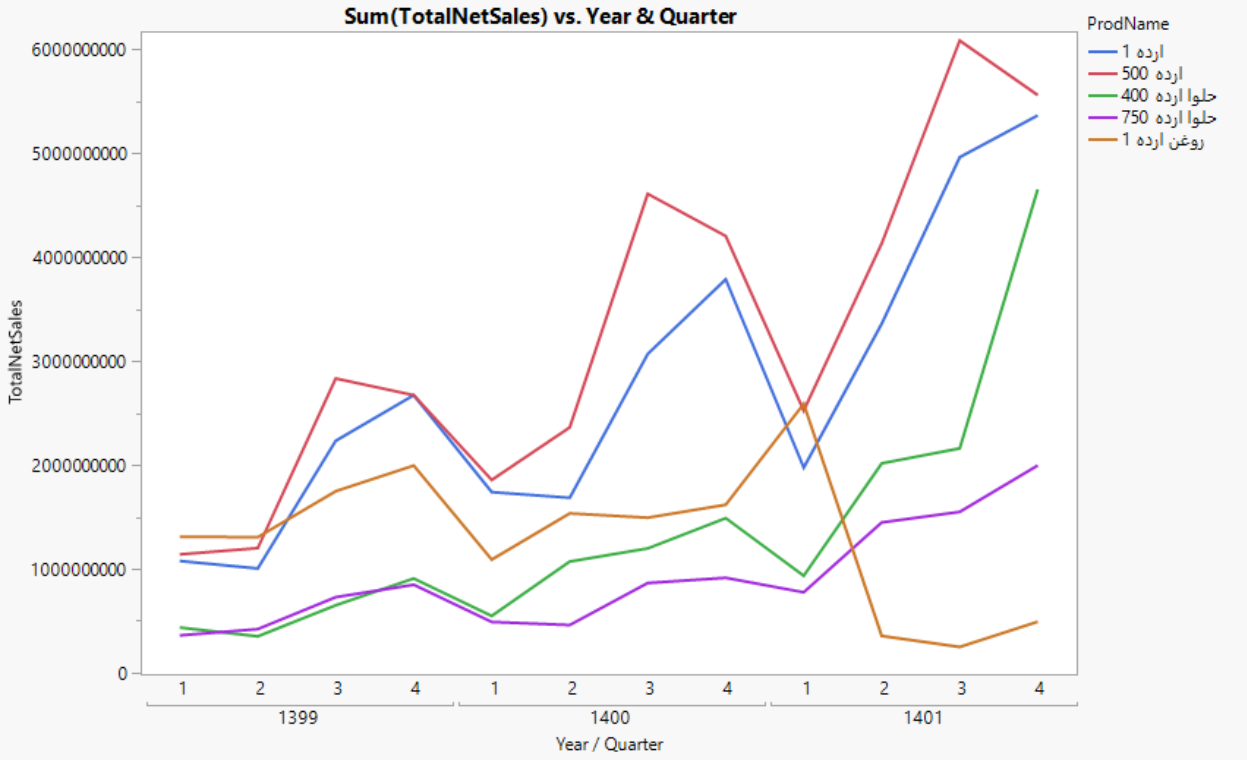




- **روند فروش فصلی محصولات مختلف - مقایسه بین سال‌ها**

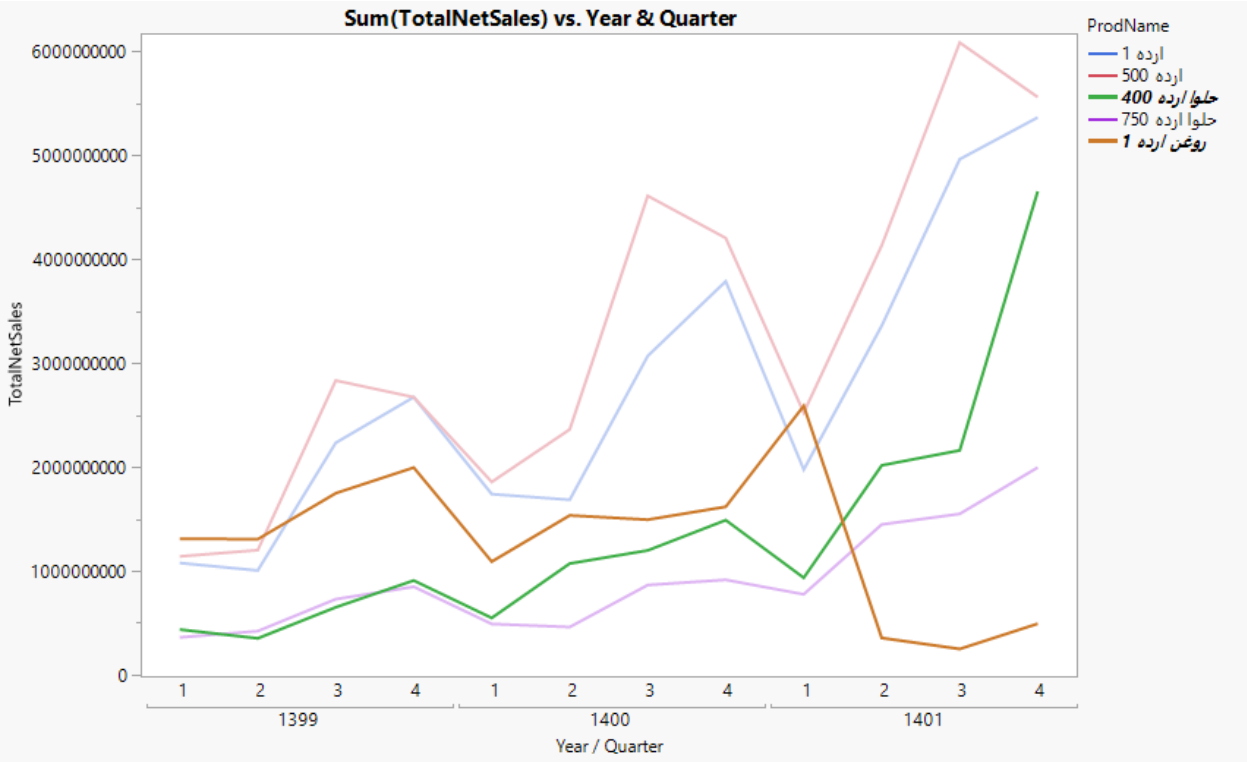
چون تعداد محصولات زیاد است، در این قسمت به عنوان نمونه فقط روند فروش ۵ محصولی که بیشتر فروش را داشته‌اند، بررسی می‌کنیم. طبق نمودارهای بخش قبلی، بیشترین فروش متعلق به ۵ محصول زیر است:

ارده ۵۰۰، ارده ۱، حلوا ارده ۴۰۰، روغن ارده ۱، حلوا ارده ۷۵۰



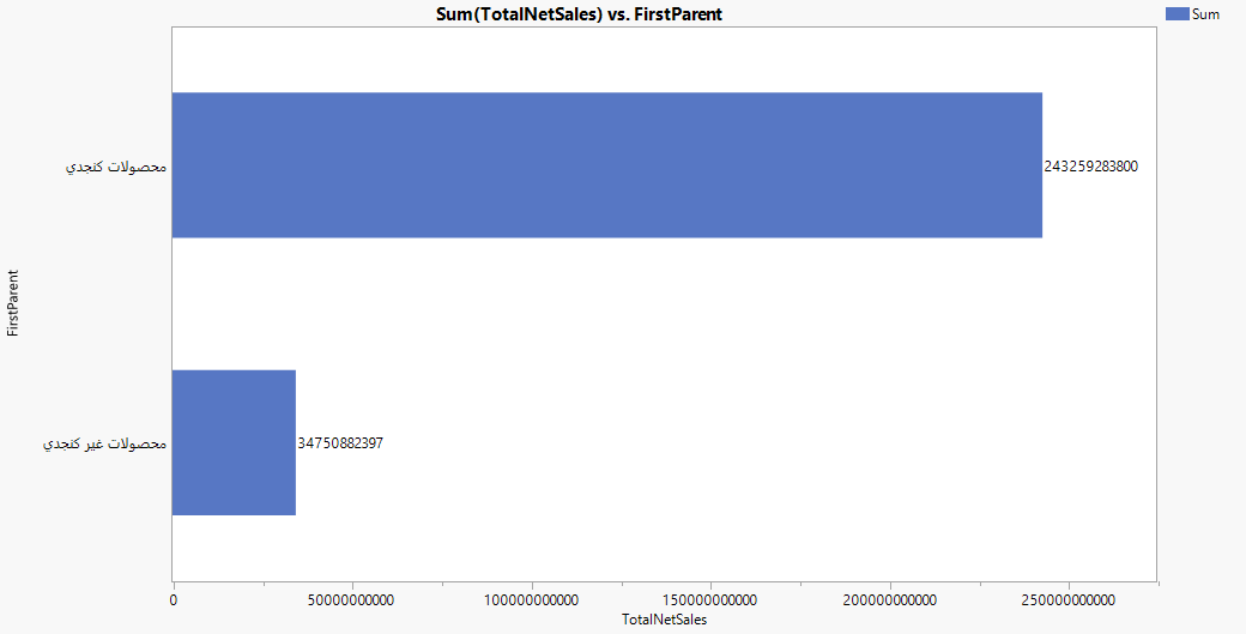
تقریبا محصولات الگوی فروش برابری را در هر ۳ سال طی کردند. اما دو مورد متفاوت به چشم می‌خورد:

- ✓ کاهش فروش ناگهانی "روغن ارده ۱" در فصل تابستان سال ۱۴۰۱
- ✓ افزایش فروش قابل‌توجه "حلوا ارده ۴۰۰" در فصل زمستان سال ۱۴۰۱

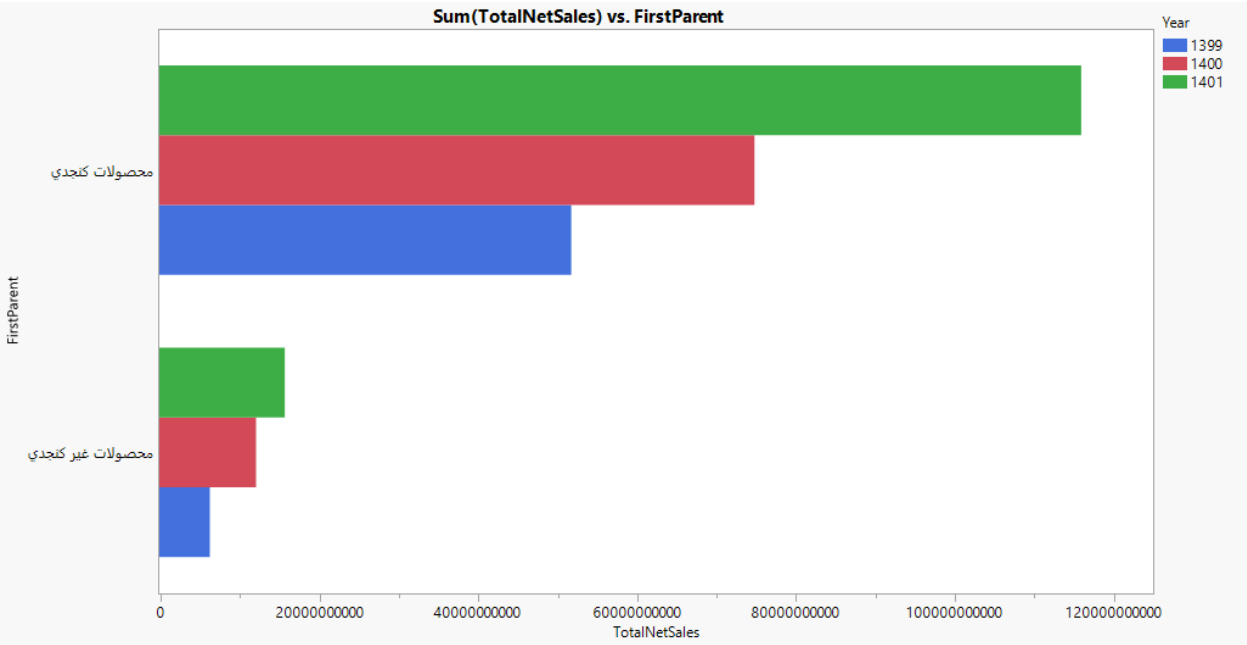


- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۱)**

بر اساس میزان فروش خالص ریالی نمایش داده شده است.

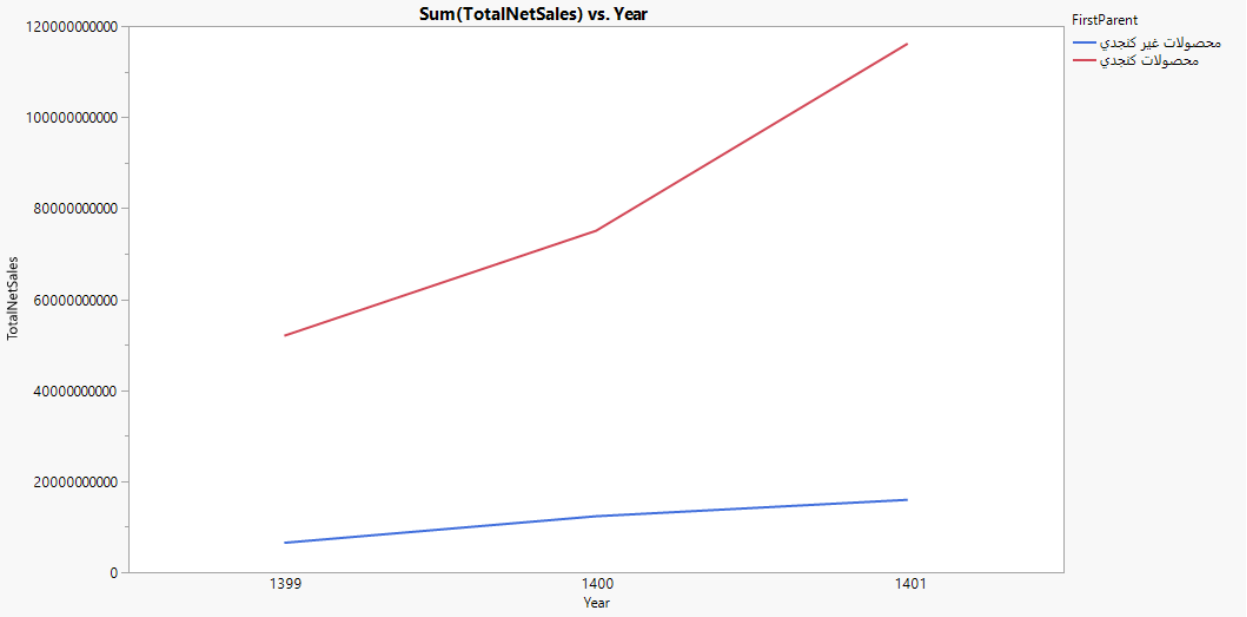


- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۱) – مقایسه بین سال‌ها**



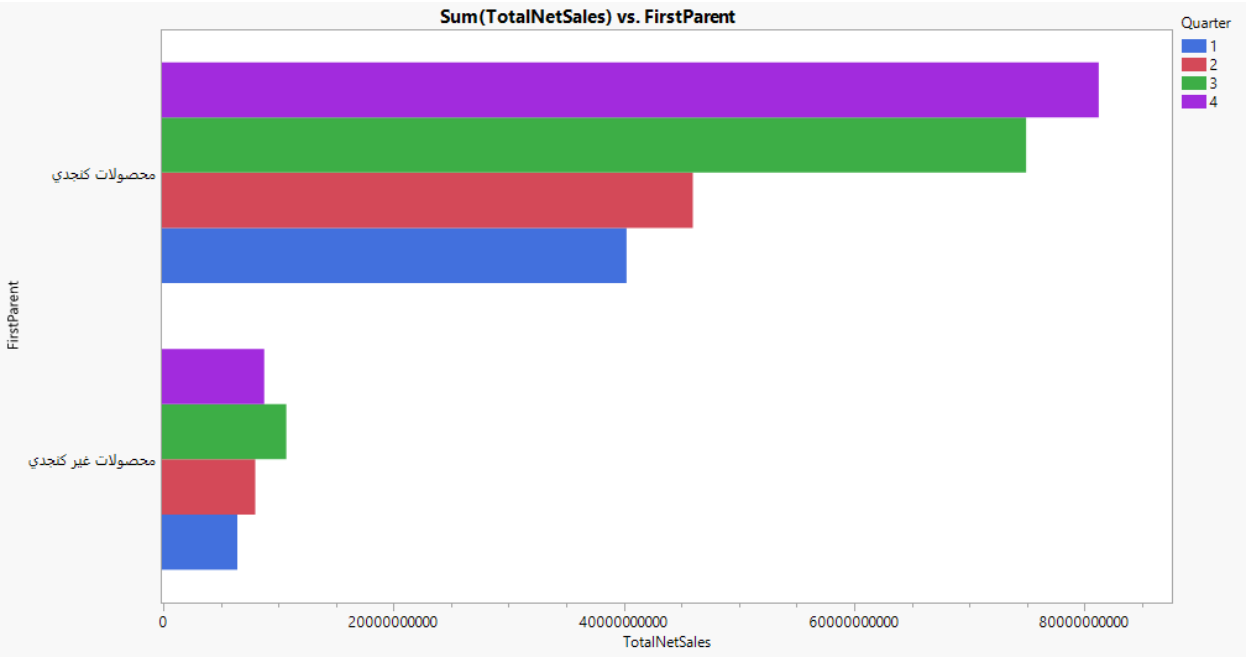
نمایش روند فروش:

دقیقا شیب روند تغییرات در نمودار زیر، با نمودار بالایی که بیان‌کننده میزان فروش است، هم‌خوانی دارد. در محصولات کنجدی شیب تندتر بوده و در سال سوم بیشتر هم می‌شود اما در محصولات غیرکنجدی، افزایش فروش با شیب ملایم و یکنواختی تغییر کرده است.

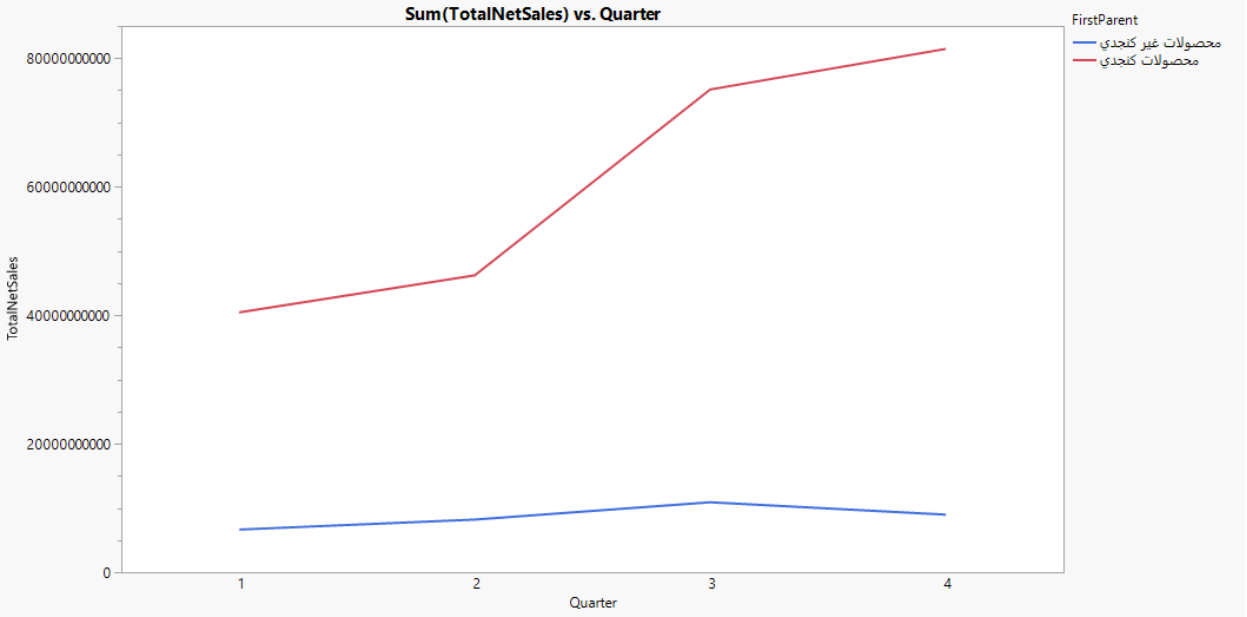


- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۱) – مقایسه بین فصل‌ها**

جالب است که میزان فروش محصولات غیرکنجدی در فصل پاییز بیشتر از زمستان بوده است.

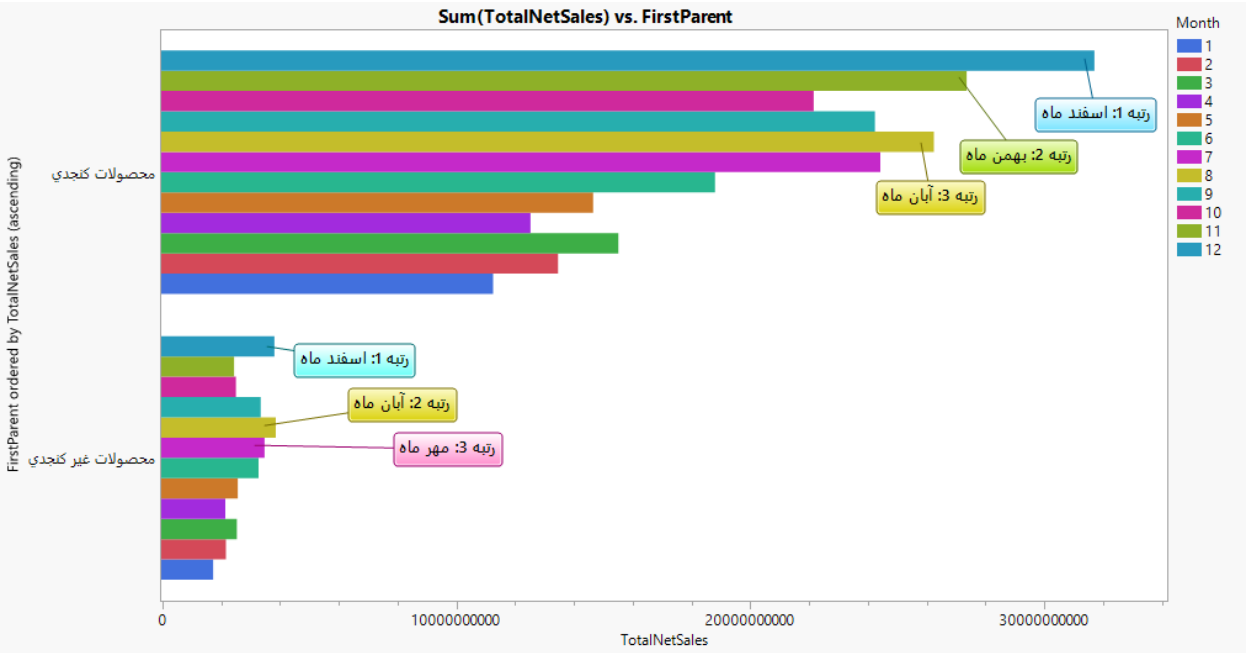


نمایش روند فروش:

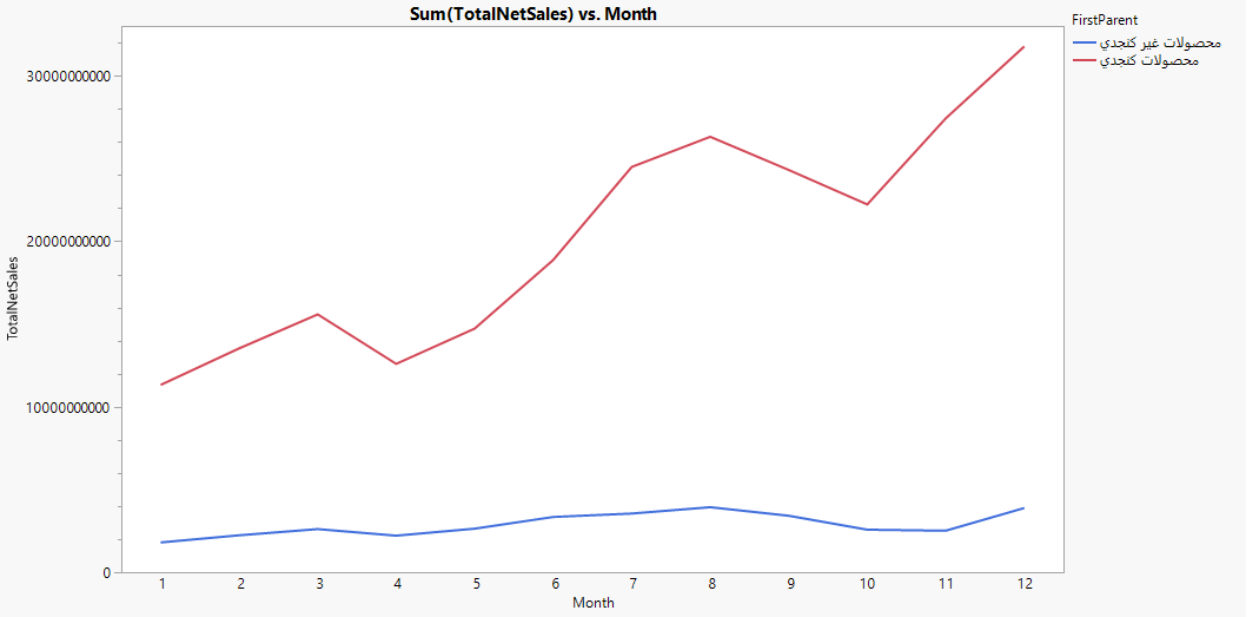


- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۱) – مقایسه بین ماه‌ها**

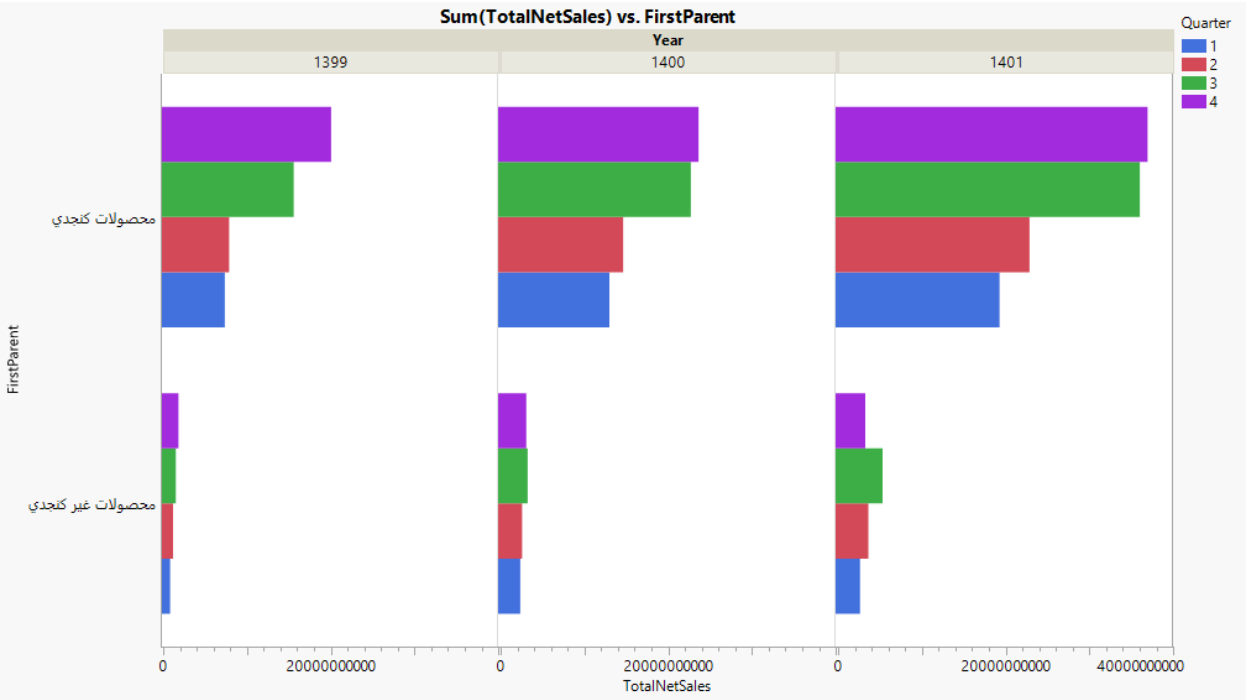
در تایید بخش قبلی که گفته شد بیشترین فروش در دسته محصولات غیرکنجدی در فصل پاییز بوده، اسفند، آبان و مهر بیشترین فروش ماهانه را در سال داشته‌اند.



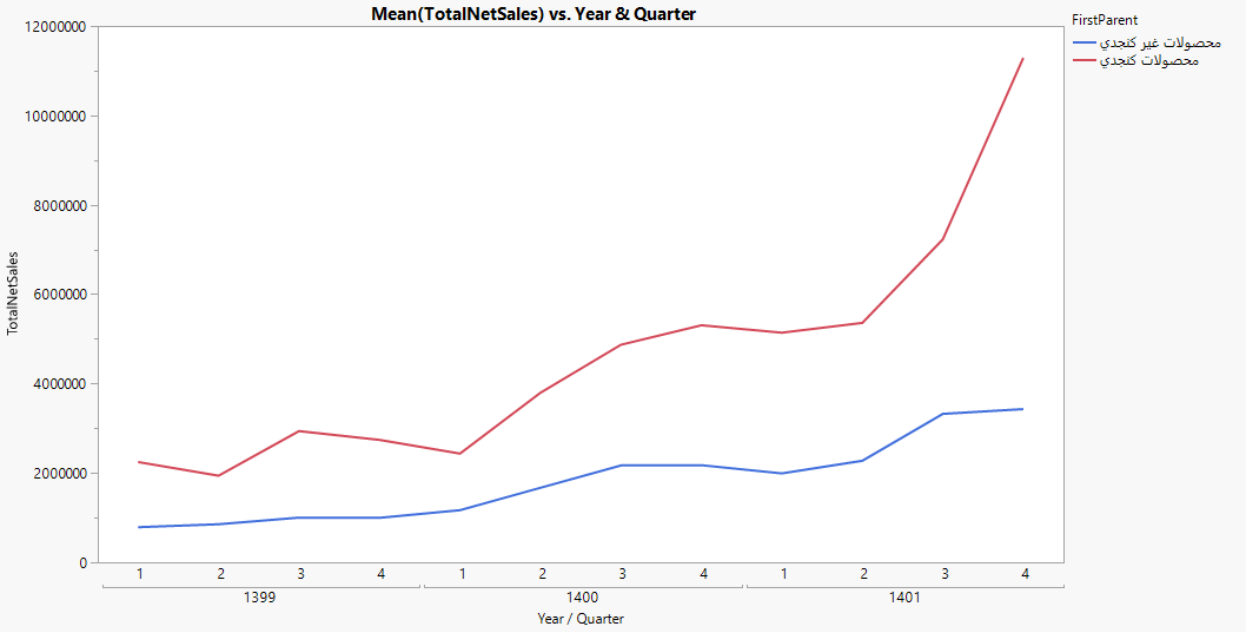
نمایش روند فروش:



- **میزان فروش فصلی دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۱) - مقایسه بین سال‌ها**

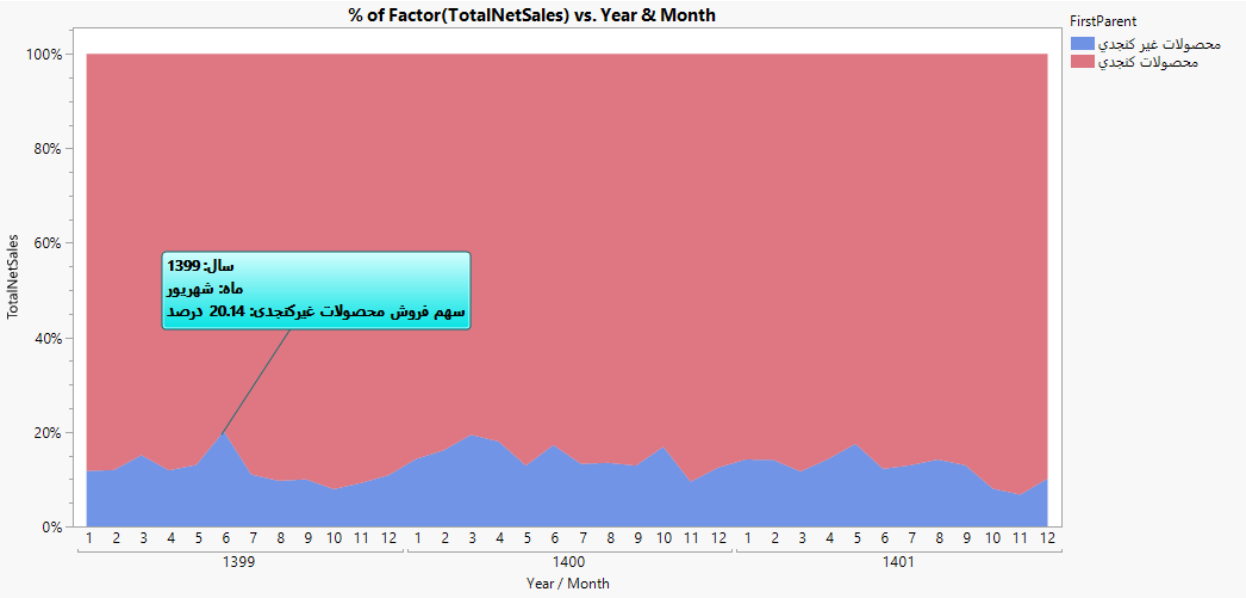


نمایش روند فروش:

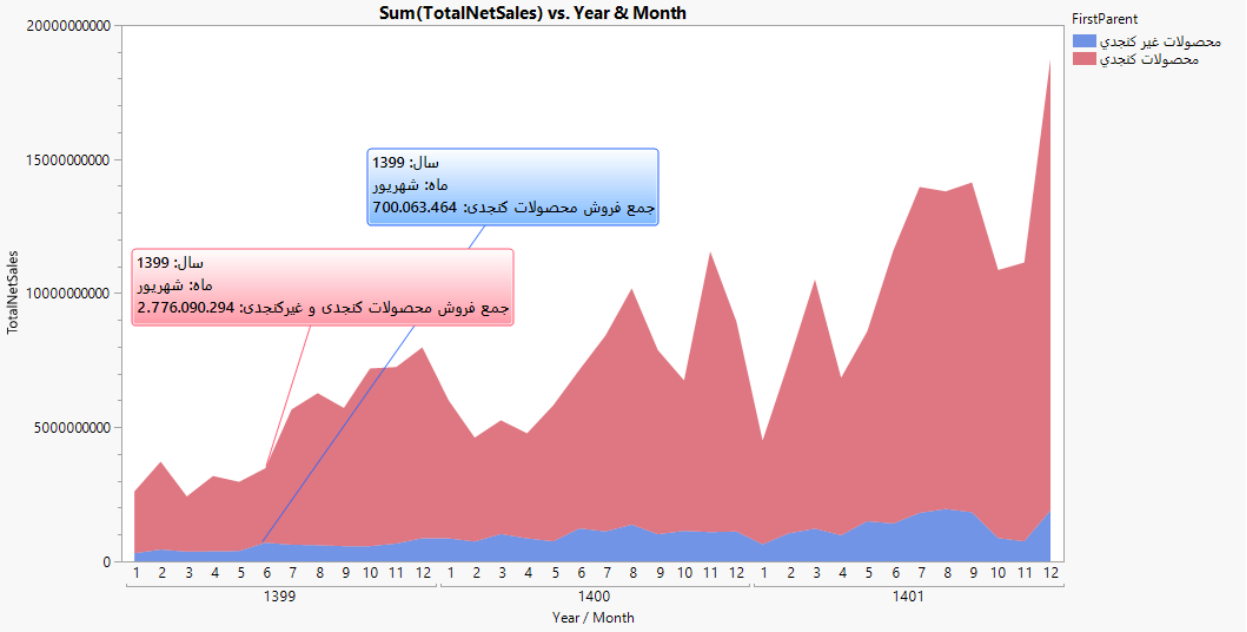


- **سهم فروش ماهانه دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۱) - مقایسه بین سال‌ها**

بخش آبی رنگ: سهم فروش محصولات غیرکنجدی نسبت به کل فروش است که به صورت درصد آورده شده است.



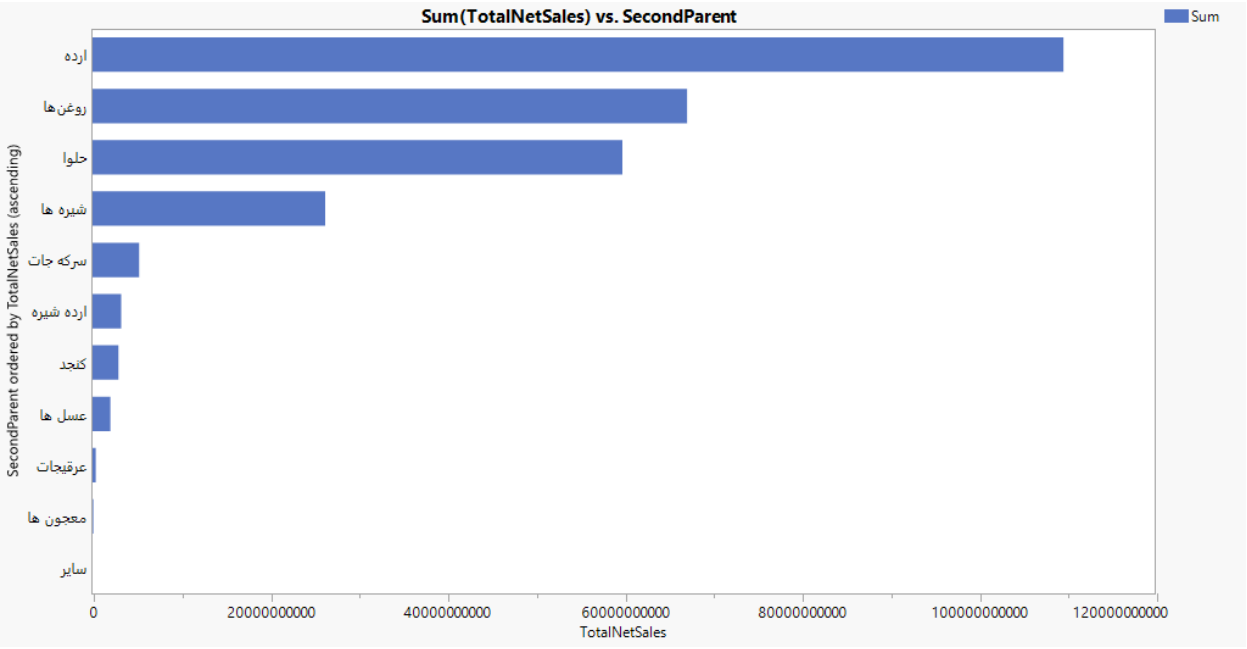
در جدول زیر نیز سهم فروش محصولات غیرکنجدی (این بار به صورت ریالی) و مجموع فروش محصولات کنجدی و غیرکنجدی نمایش داده شده است.



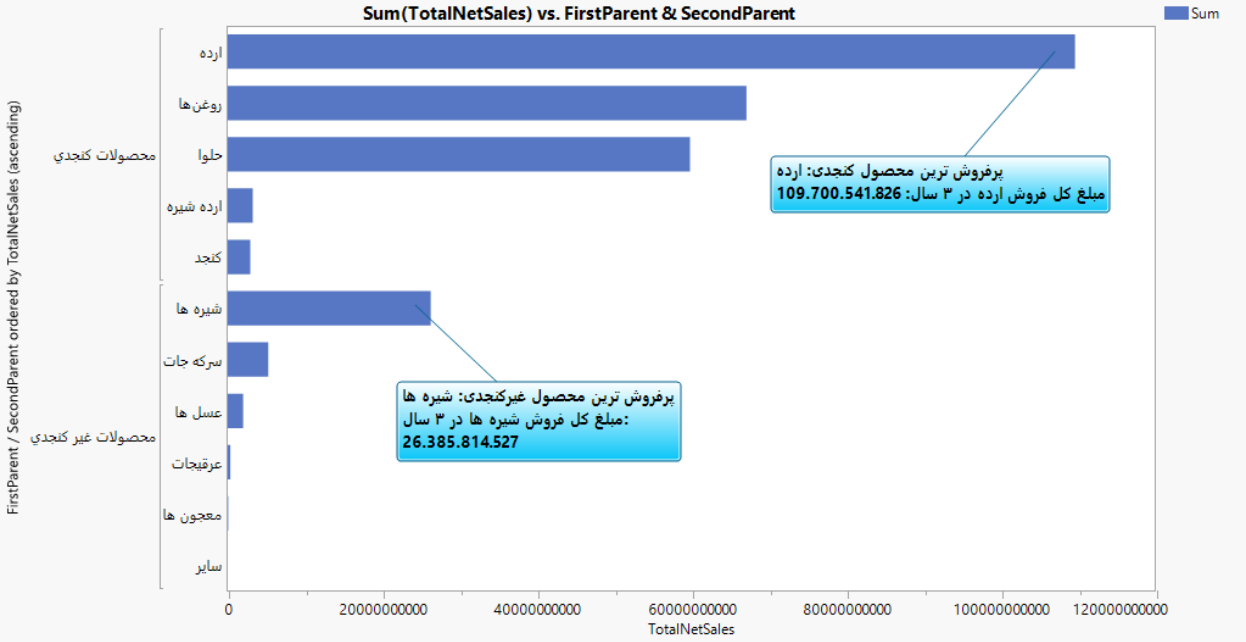
- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۲)**

محصولات در دسته‌بندی دوم به ۱۰ دسته کلی تقسیم شده‌اند که اگر محصولی در این دسته‌ها قرار نگیرد، وارد دسته ۱۱ام یعنی دسته "سایر" می‌شود.

در نمودار زیر، این دسته‌بندی‌ها به ترتیب میزان فروش نمایش داده شده‌اند.

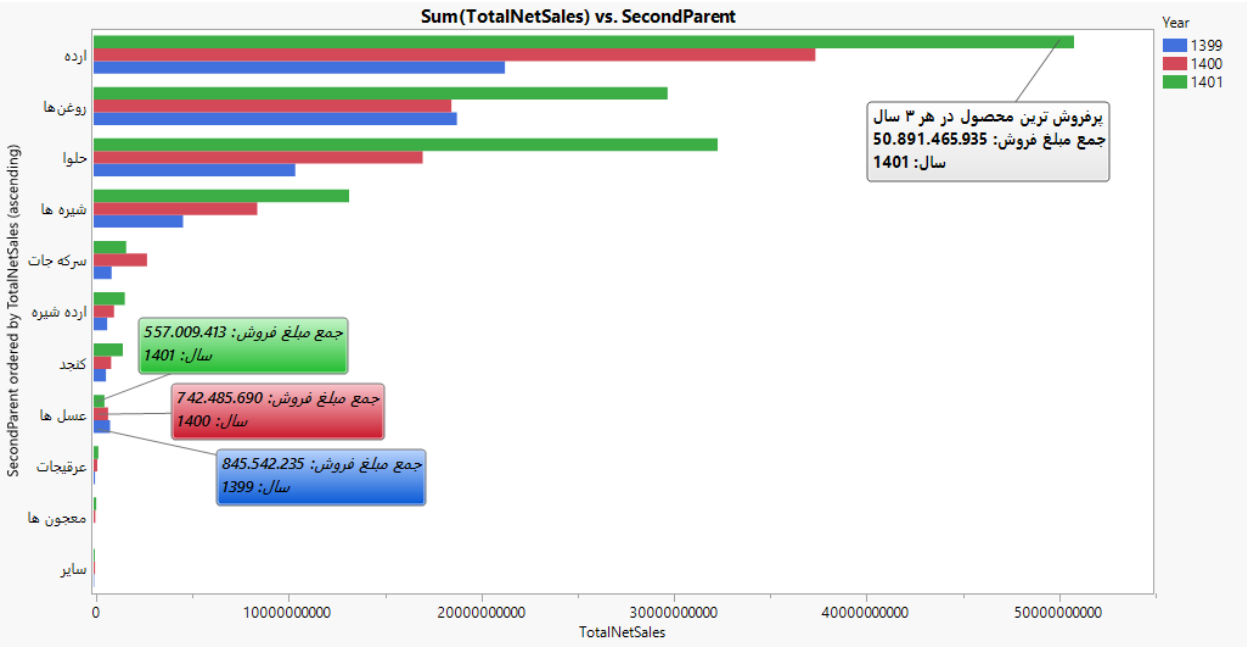


در نمودار زیر دسته‌بندی‌های ۲ به تفکیک دسته‌بندی ۱ که محصولات کنجدی و غیرکنجدی هستند، جدا شده‌اند.



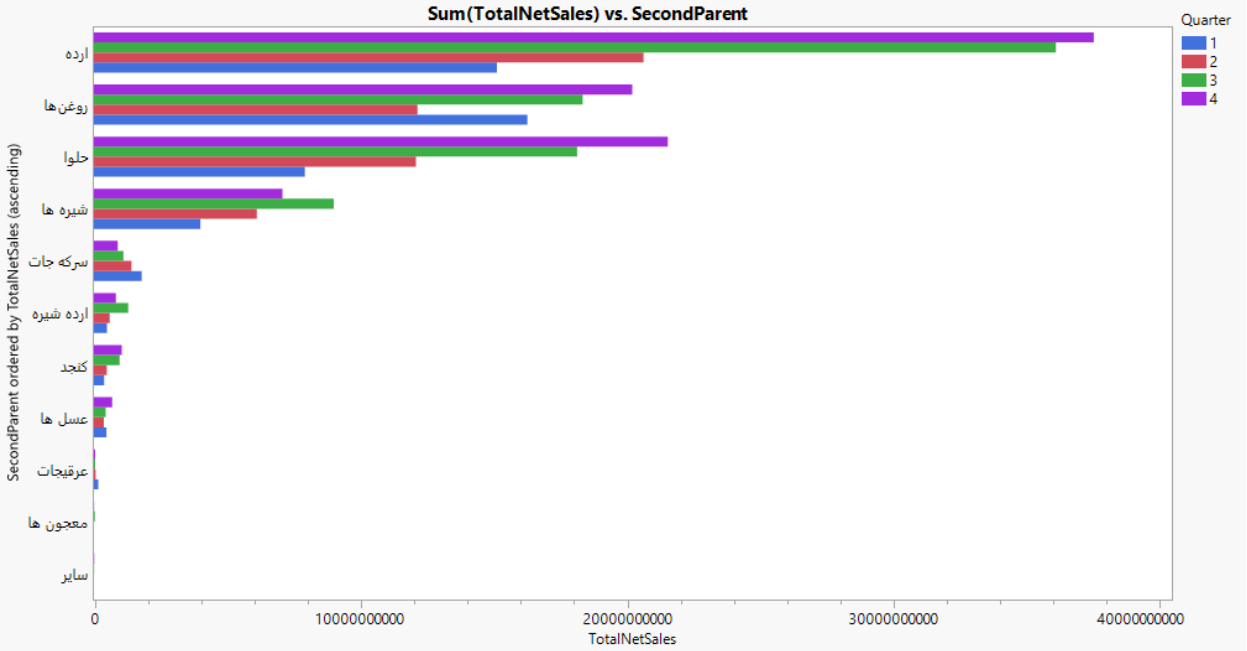
- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۲) – مقایسه بین سال‌ها**

طبق نمودار، فقط دسته‌بندی عسل‌ها فروششان هر سال که جلوتر رفته، افت کرده است.



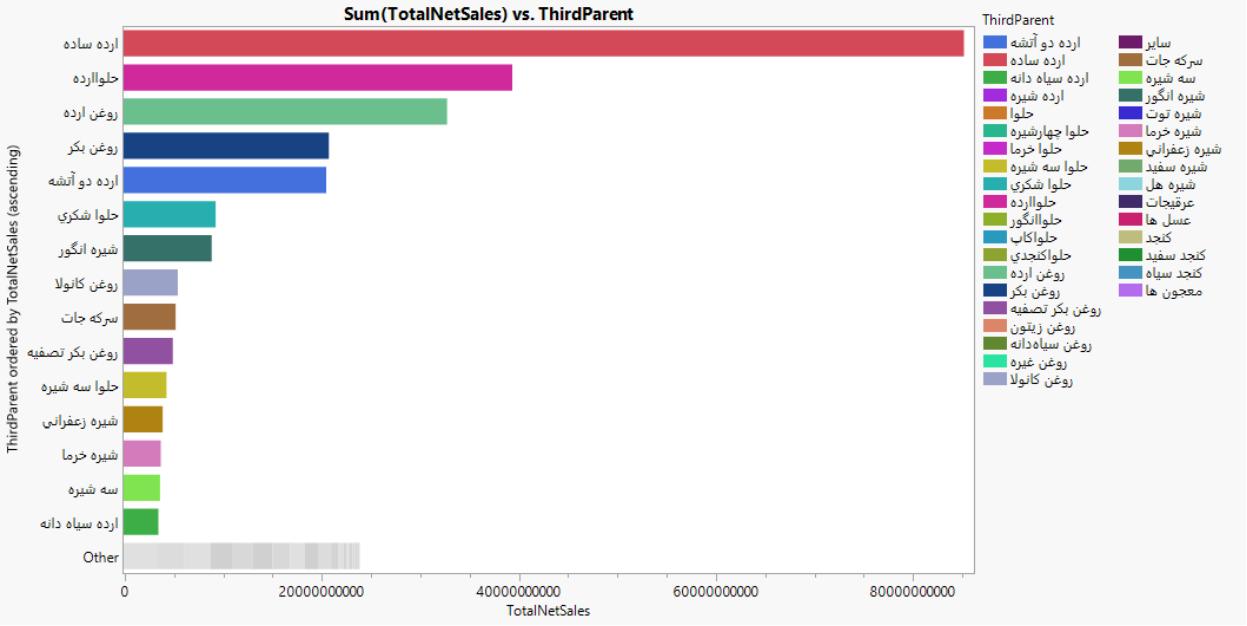
- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۲) – مقایسه بین فصل‌ها**

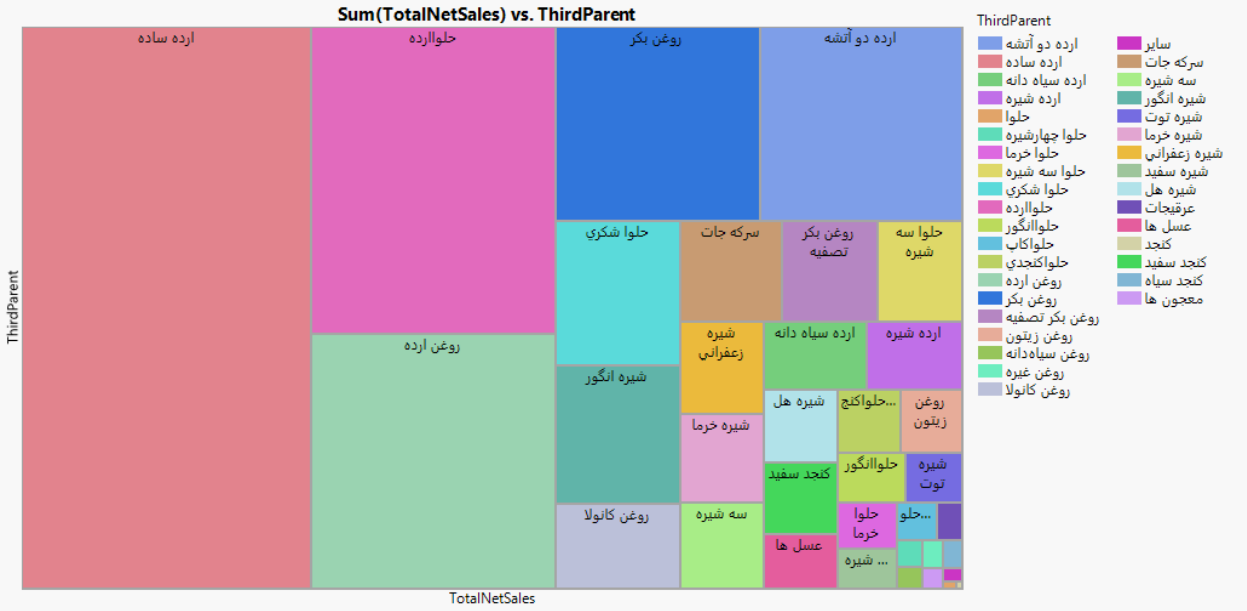
فروش روغن‌ها برخلاف دسته‌های پرفروش ارده، حلوا و شیره در فصل تابستان کمتر از بهار بوده و فروش شیره نیز برخلاف ۴ دسته قبل از خود در زمستان کمتر از پاییز بوده است.



- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۳)**

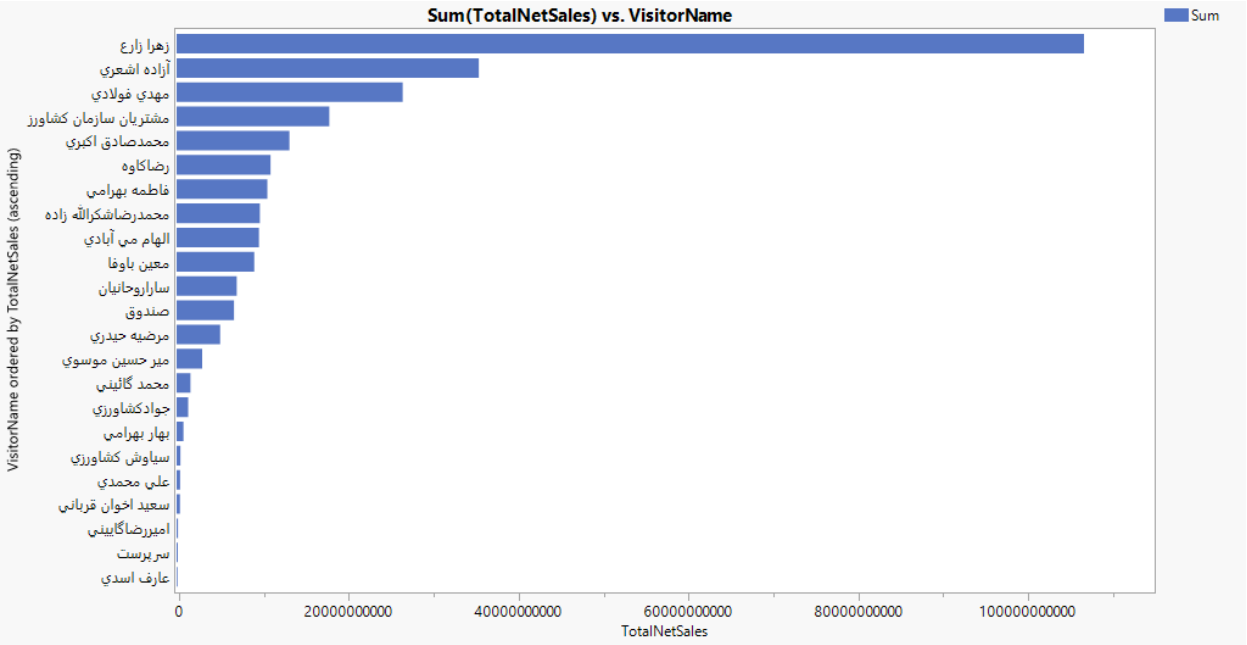
چون دسته محصولات در سطح ۳ تعدادشان زیاد است، فقط ۱۵ مورد از آن‌ها در نمودار به نمایش گذاشته شده و مابقی به صورت پک شده و فشرده در بخش "Other" قرار گرفته‌اند.

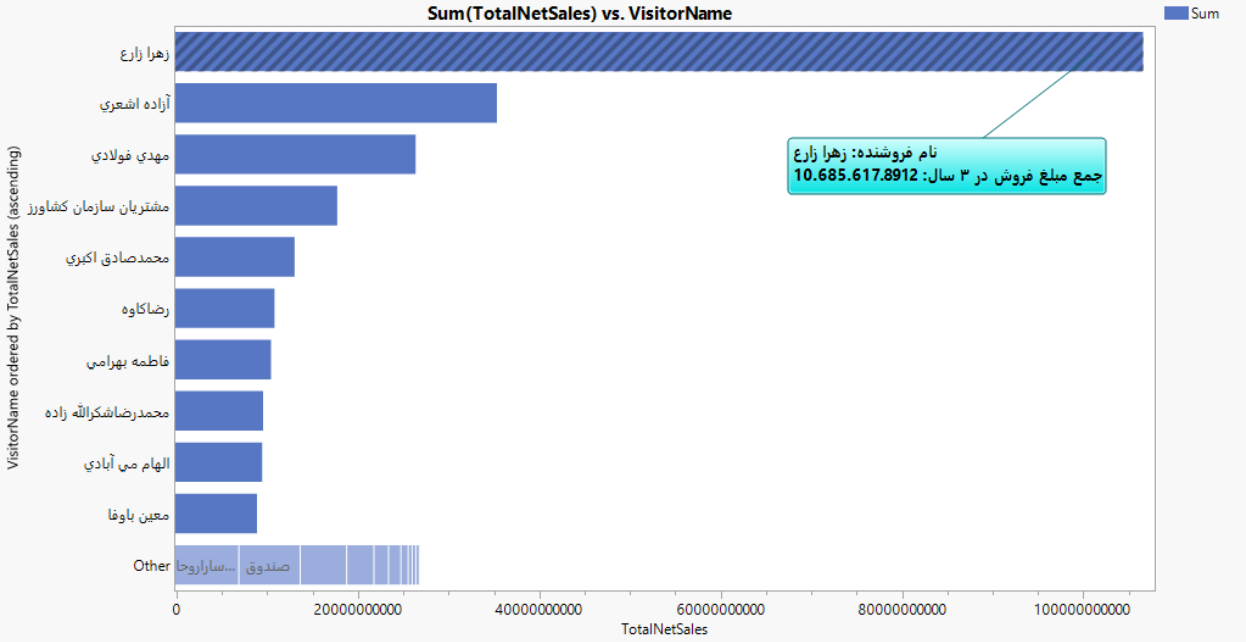




- **ویزیتورهای برتر**

از بین ۲۳ ویزیتور، "زهرا زارع" با بیشتری میزان فروش در طی ۳ سال متوالی، حدود ۳ برابر بیشتر از نزدیک‌ترین رقیب خودش فروش داشته است.

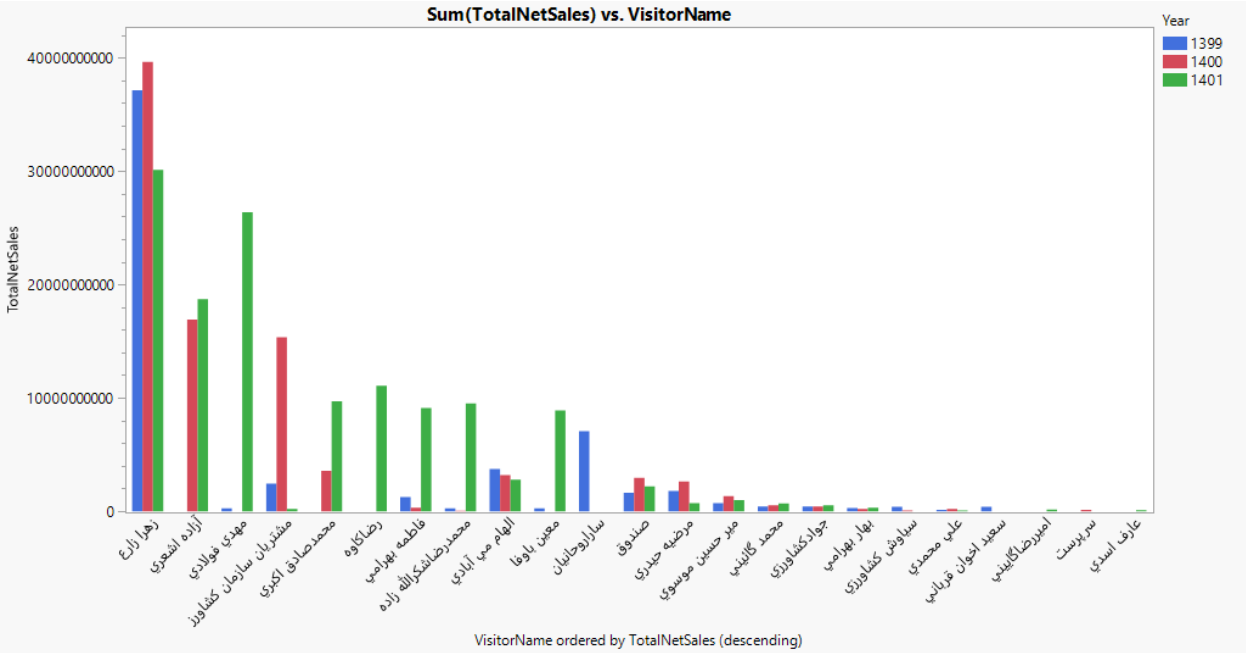




- **ویزیتورهای برتر - مقایسه بین سال‌ها**

فروش "مهدی فولادی" در سال ۱۴۰۱ به فروش "زهرا زارع" نزدیک شده است! از طرفی فروش خود "زهرا زارع" در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل خود کمتر بوده است.

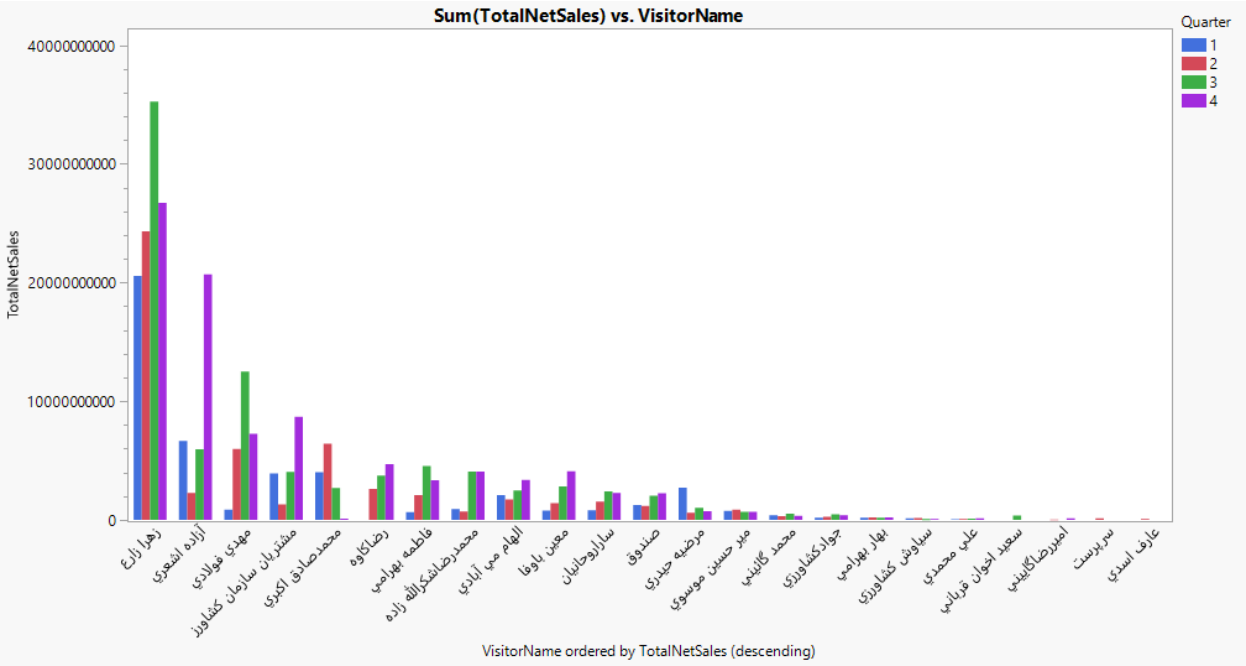
برخی از ویزیتورها در برخی سال‌ها اصلا فروش نداشته یا خیلی کم بوده است.



- **ویزیتورهای برتر - مقایسه بین فصل‌ها**

بعد از زهرا زارع که در هر ۴ فصل بیشترین فروش را نسبت به دیگران از آن خود کرده، پرفروش‌ترین ویزیتورهای فصل در زیر آورده شده‌اند:

- ✓ بهار: آزاده اشعری
- ✓ تابستان: محمدصادق اکبری
- ✓ پاییز: مهدی فولادی
- ✓ زمستان: آزاده اشعری

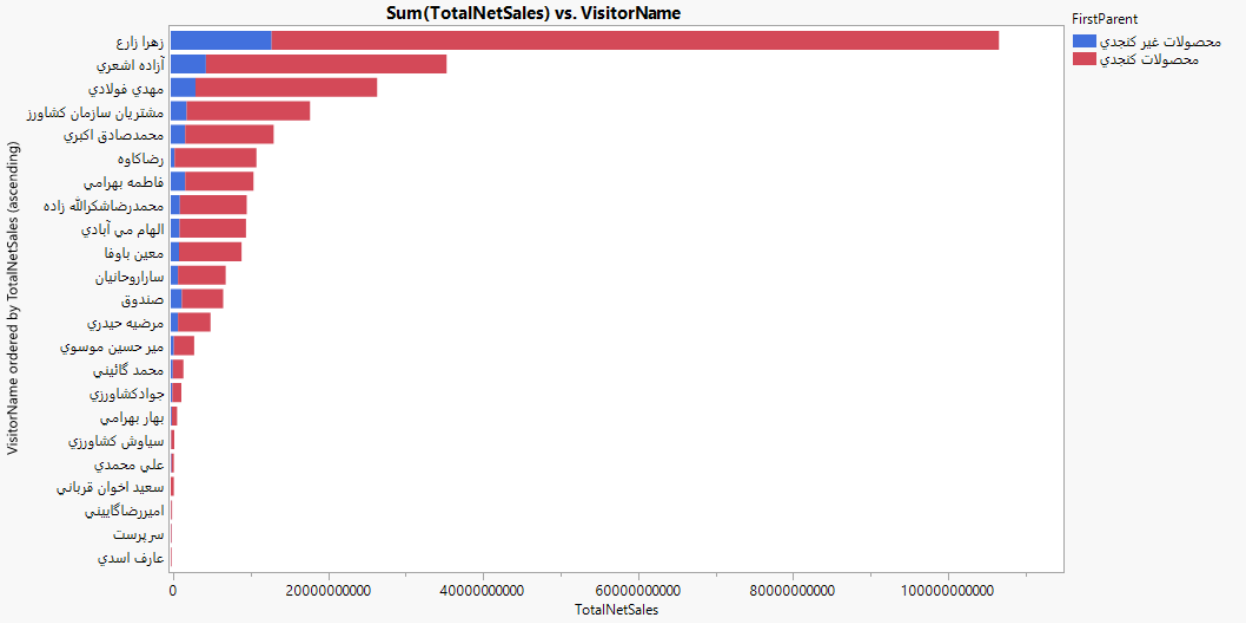


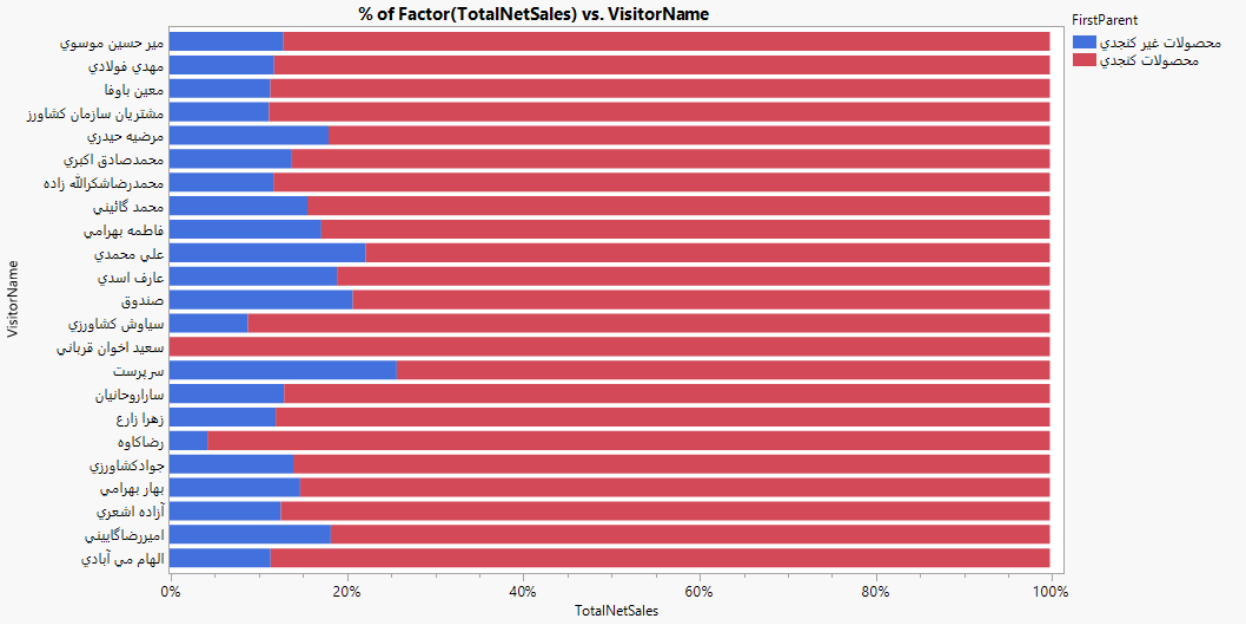
- **سهم فروش هر ویزیتور در دسته‌بندی‌های مختلف محصولات**

۱ـ سطح ۱ دسته‌بندی محصولات

تمامی ویزیتورها بیشتری فروششان روی محصولات کنجدی بوده است.

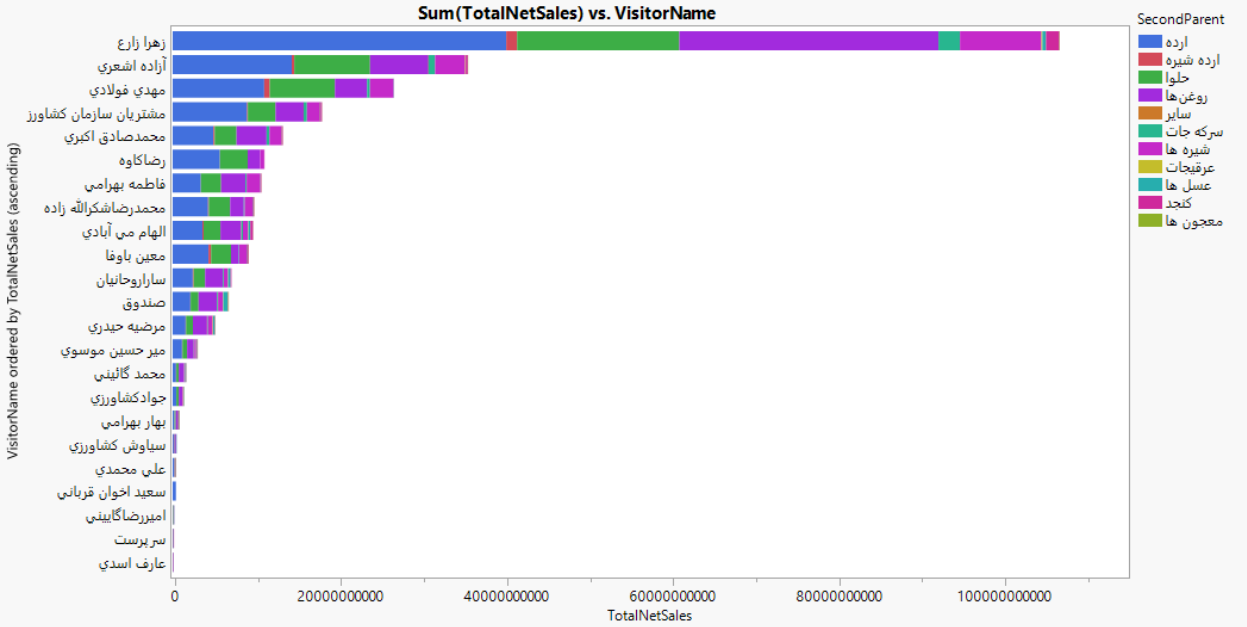
می‌شود به صورت نسبت و درصد هم میزان فروش ویزیتورها رو بررسی کنیم. مثلا از نمودار دوم زیر می‌توان برداشت کرد که نسبت فروش محصولات غیرکنجدی "سرپرست" از مابقی ویزیتورها بیشتر است. از طرف دیگر "سعید اخوان قربانی" فقط محصولات کنجدی فروخته است.



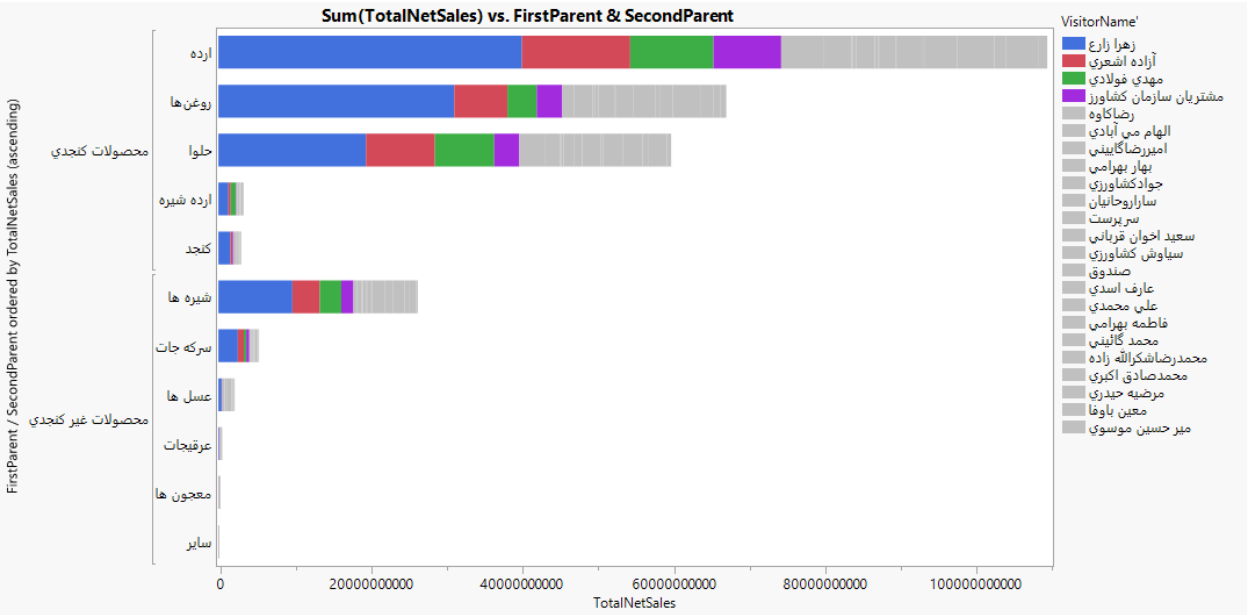


۲ـ سطح ۲ دسته‌بندی محصولات

از ۲ نمودار زیر برآورد می‌شود فروش یک سری از محصولات برای ویزیتورها راحت‌تر بوده است؛ مثل ارده‌ها، روغن‌ها و حلواها (که هر سه مورد جزء محصولات کنجدی هستند).



نمودار زیر سهم ۴ نفر برتر را به شکلی دیگر به تصویر کشیده است.

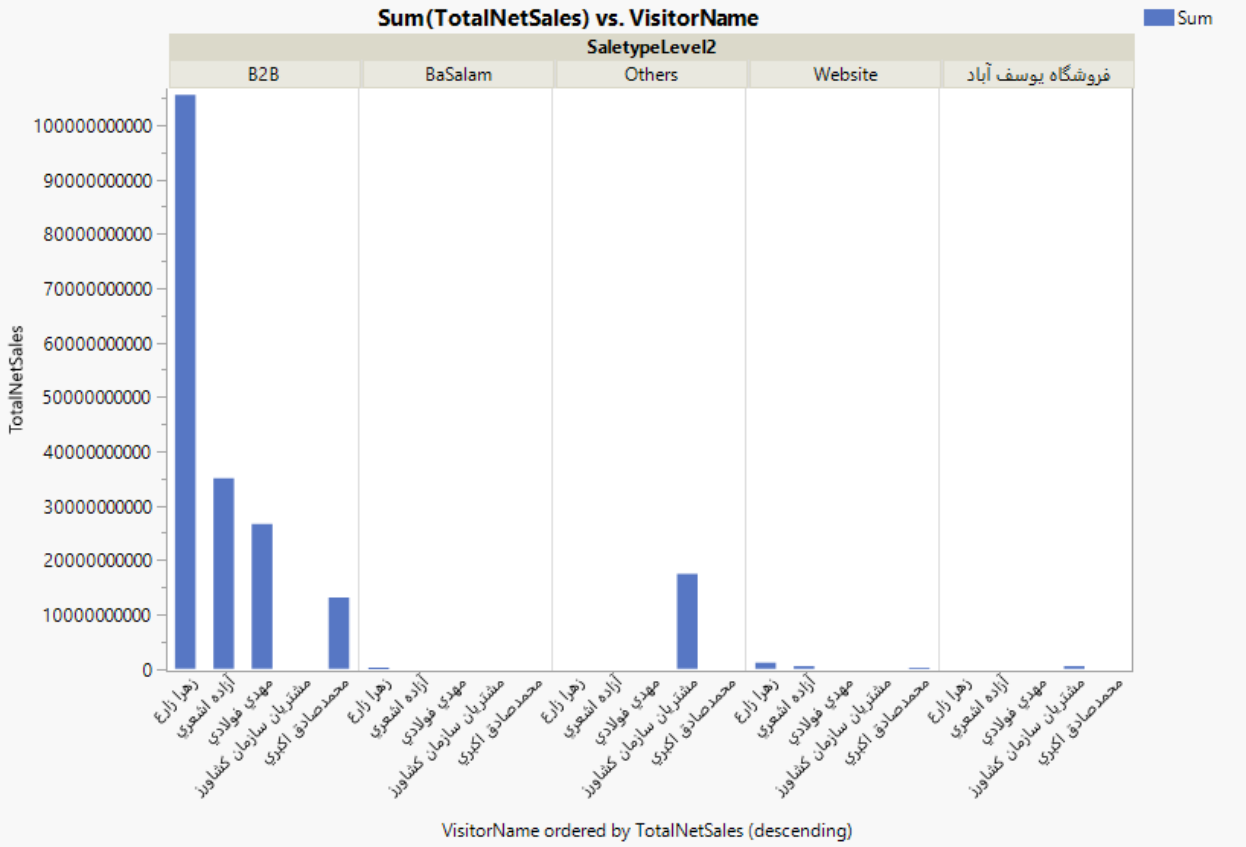


- **سهم فروش ویزیتورهای برتر در دسته‌بندی‌های مختلف کانال‌های فروش**

در این قسمت می‌خواهیم بررسی کنیم ۵ ویزیتور برتر، از طریق چه کانال‌های فروشی بیشترین فروش خود را انجام داده‌اند؟

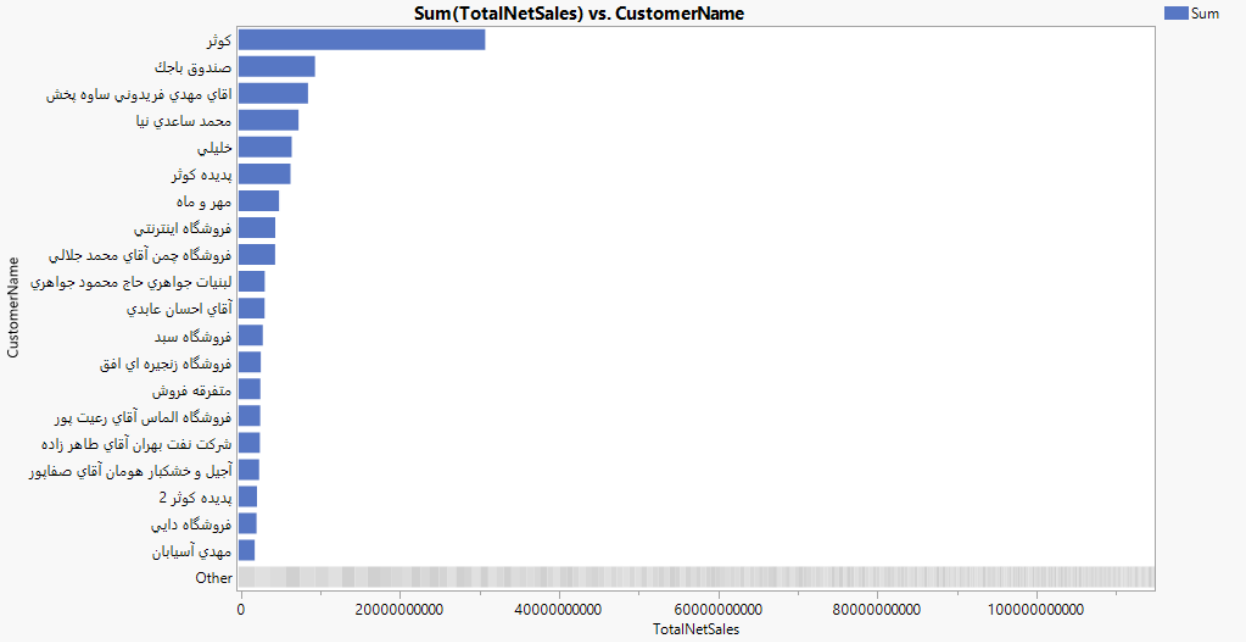
✓ این ۵ ویزیتور اصلا از "اسنپ فود" فروش نداشته‌اند.

- ✓ بیشترین فروش ۴ تا از این ویزیتورها از طریق روش "B2B" و بعد از آن از "وبسایت" صورت گرفته است.
- ✓ ظاهرا فقط خانم "زهرا زارع" از "باسلام" فروش داشته‌اند.
- ✓ "مشتریان سازمان کشاورز" از "دیگر روش‌ها" و "فروشگاه یوسف آباد" فروش خود را انجام داده‌اند.



- **مشتریان برتر**

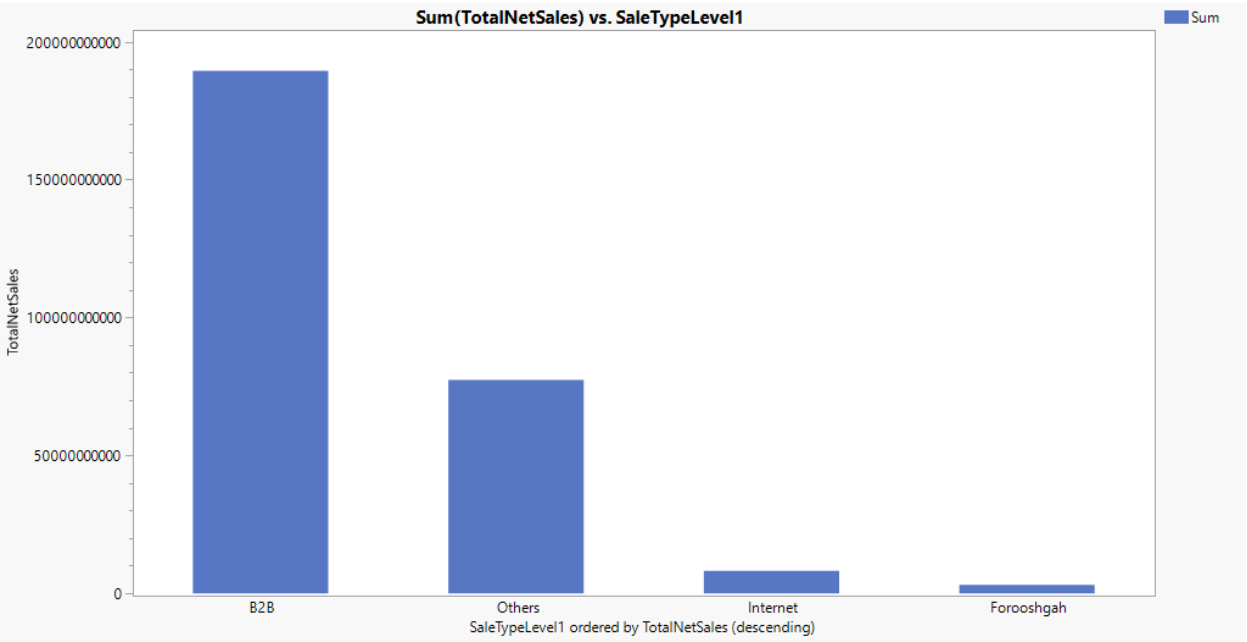
در نمودار زیر از بین ۱۶۴۲ فروشنده، ۲۰ فروشنده برتر نمایش داده شده‌اند.



- **میزان فروش در کانال‌های فروش مختلف**

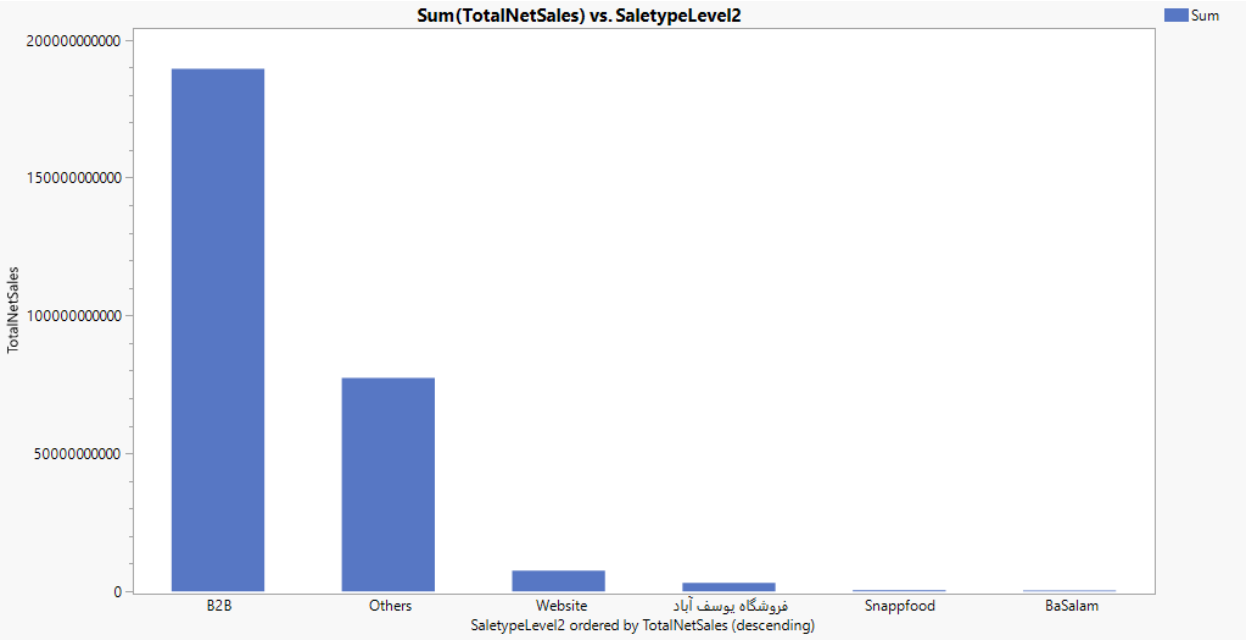
۱ـ سطح ۱ دسته‌بندی کانال‌ها

بیشترین فروش به صورت "B2B" و کمترین آن از طریق "فروشگاه" انجام شده است.



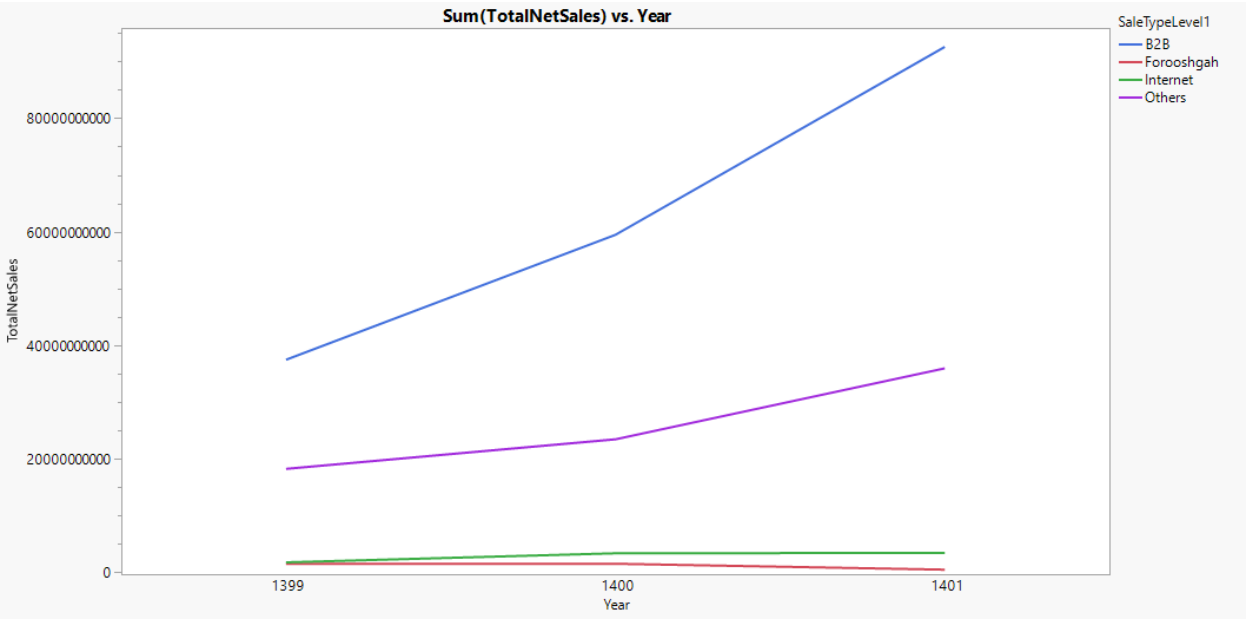
۲ـ سطح ۲ دسته‌بندی کانال‌ها

جالب است که میزان فروش در "باسلام" و "اسنپ فود" از بخش فروش اینترنتی، نسبت به "فروشگاه" هم کمتر بوده است.



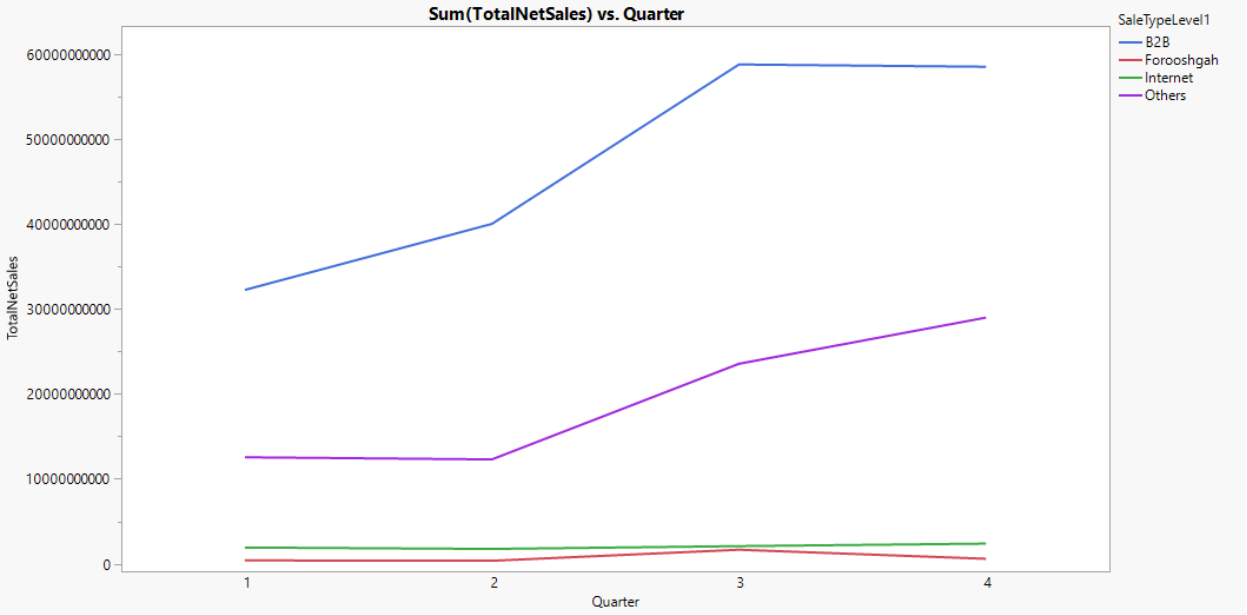
- **روند فروش در کانال‌های فروش مختلف (سطح ۱) - مقایسه بین سال‌ها**

فروش به صورت "B2B" و "دیگر روش‌ها" در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از خود با شیب بیشتری افزایش پیدا کرده است.



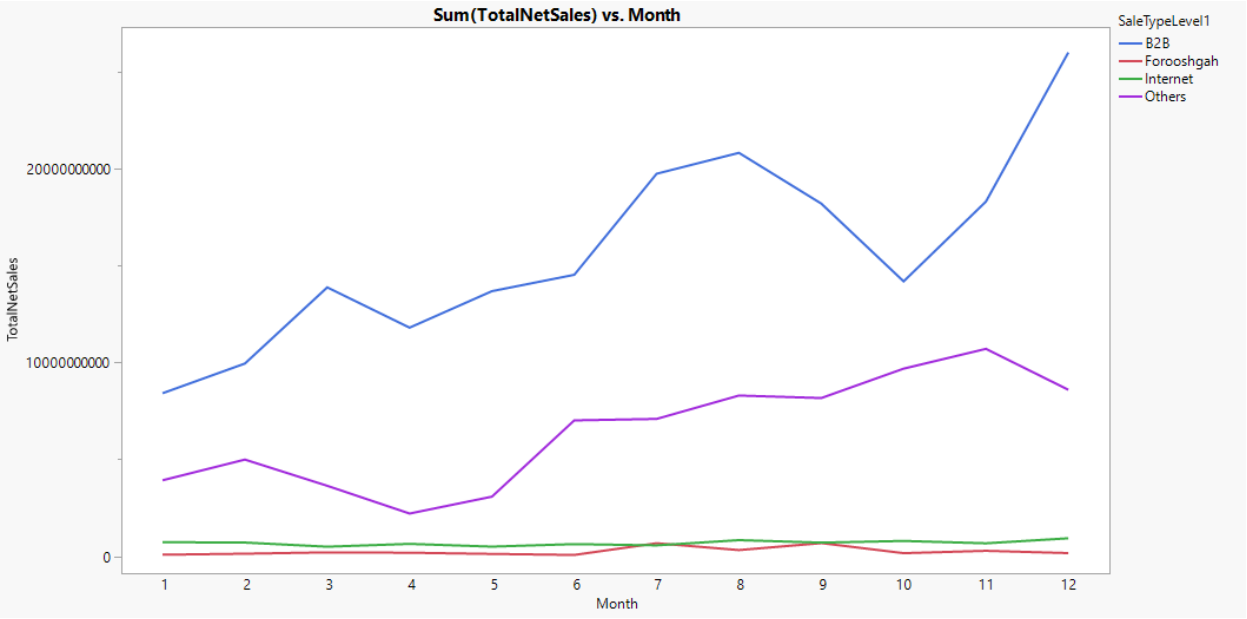
- **روند فروش در کانال‌های فروش مختلف (سطح ۱) - مقایسه بین فصل‌ها**

فروش اینترنتی در فصل‌های مختلف روند یکسانی را طی کرده است.



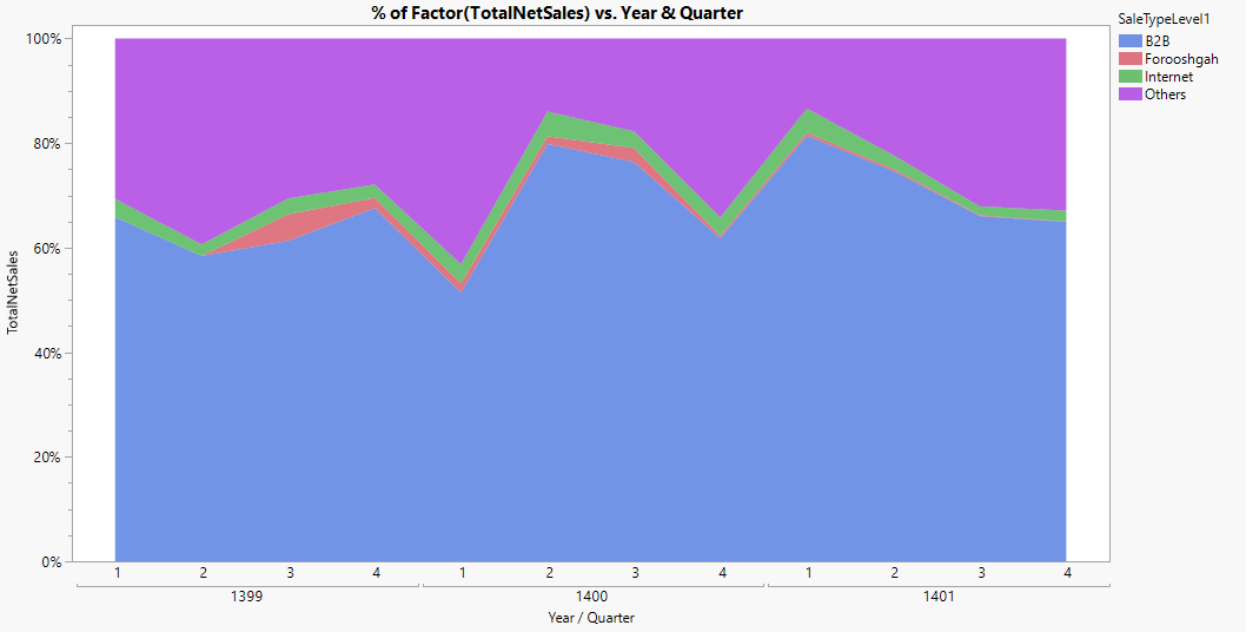
- **روند فروش در کانال‌های فروش مختلف (سطح ۱) - مقایسه بین ماه‌ها**

چون اکثر فروش از طریق روش "B2B" صورت گرفته است، روند نمودار آن در زیر تقریبا مشابه روند کلی فروش محصولات به صورت ماهانه است.



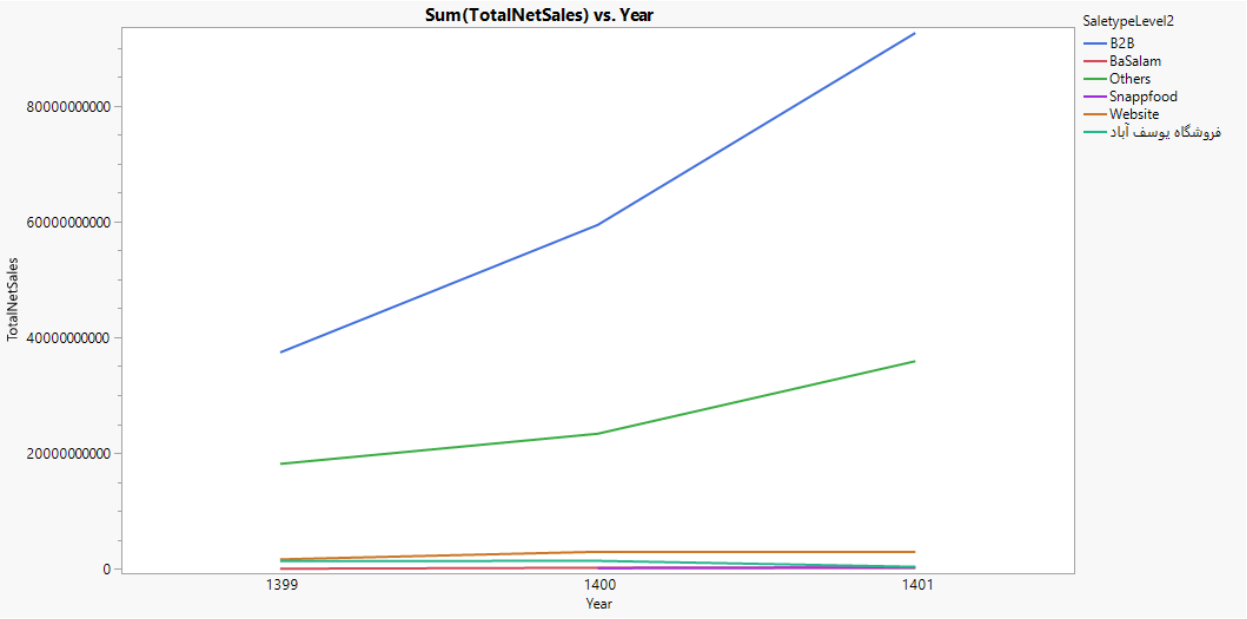
- **سهم فروش فصلی در کانال‌های فروش مختلف (سطح ۱) – مقایسه بین سال‌ها**

در نمودار زیر درصد سهم فروش هر کدام از ۴ کانال فروش را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که پیش ا این هم اشاره شد، کمترین سهم متعلق به "فروشگاه" می‌باشد.

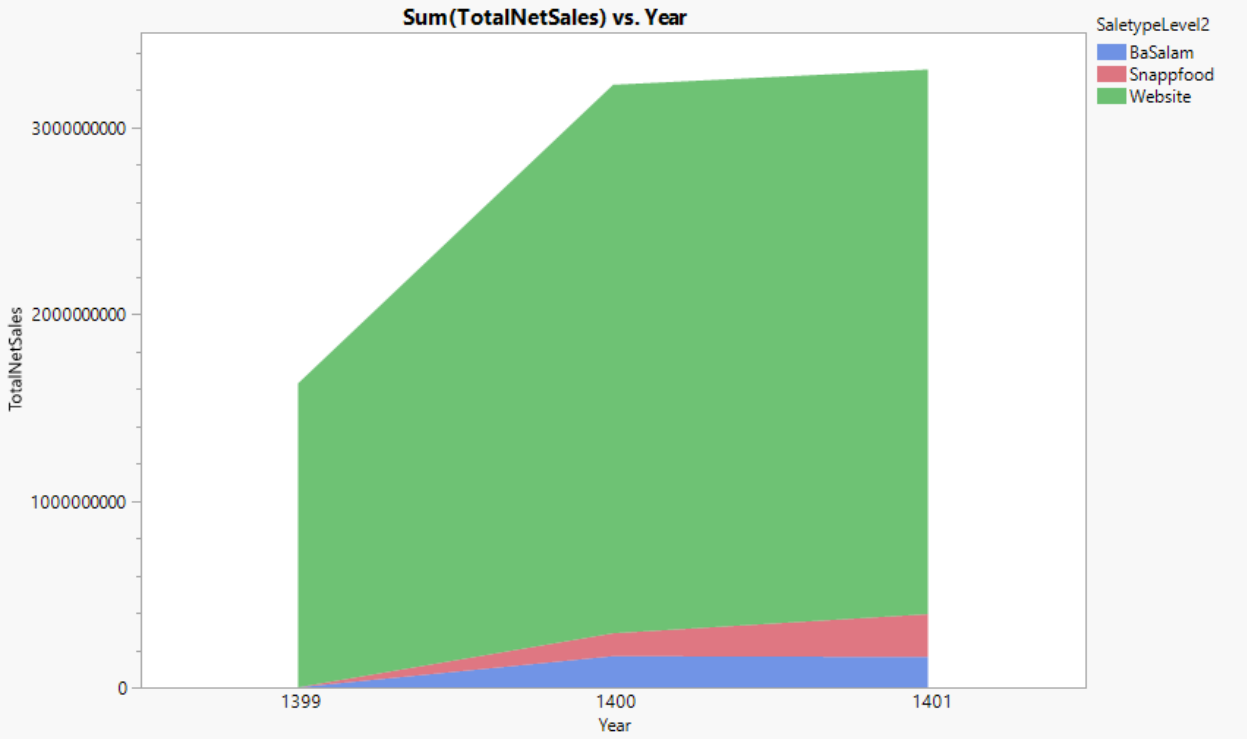


- **روند فروش در کانال‌های فروش مختلف (سطح ۲) - مقایسه بین سال‌ها**

در سال ۱۳۹۹ فروشی از طریق "اسنپ فود" ثبت نشده، پس احتمالا از سال ۱۴۰۰ به عضویت اسنپ فود درآمده‌اند.

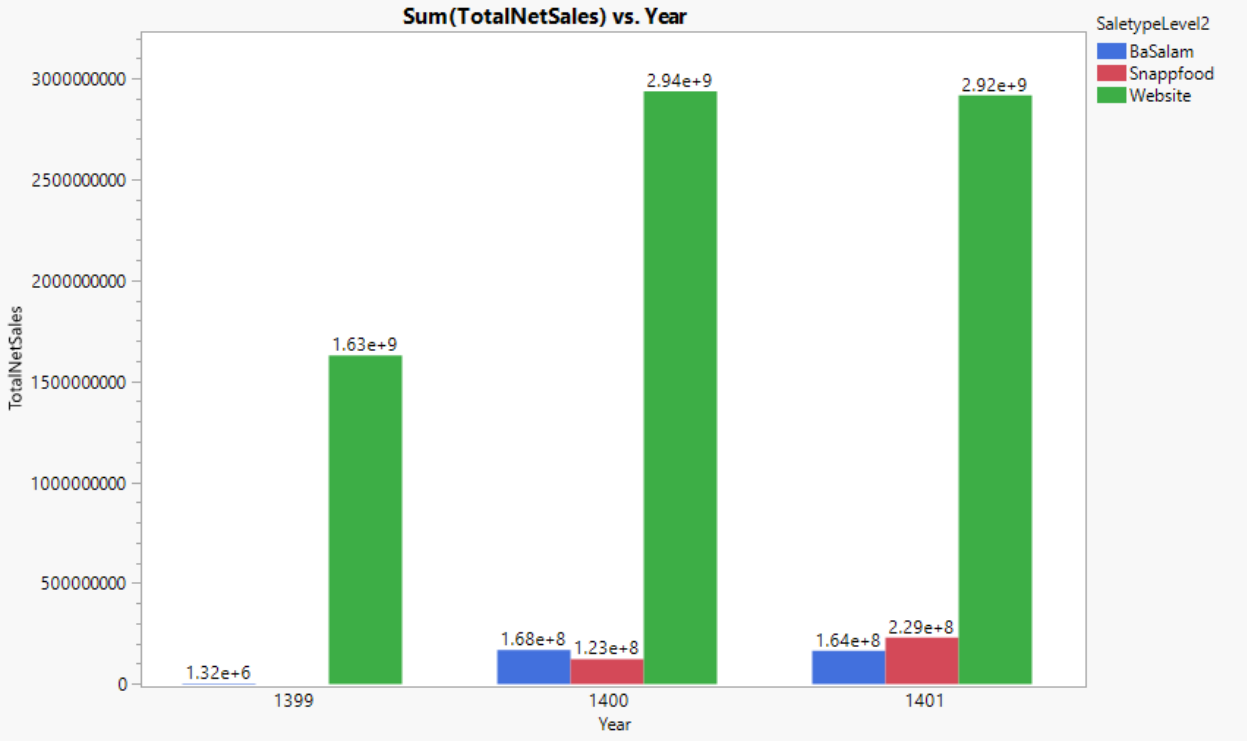


اگه بخوایم فقط فروش مجازی را (صرف نظر از فروش حضوری) در نظر بگیریم، از بین ۳ مورد "وبسایت"، "اسنپ فود" و "باسلام"، "وبسایت" بیشتر سهم در فروش را داشته و دو مورد دیگر تقریبا به یک میزان فروش داشته‌اند.

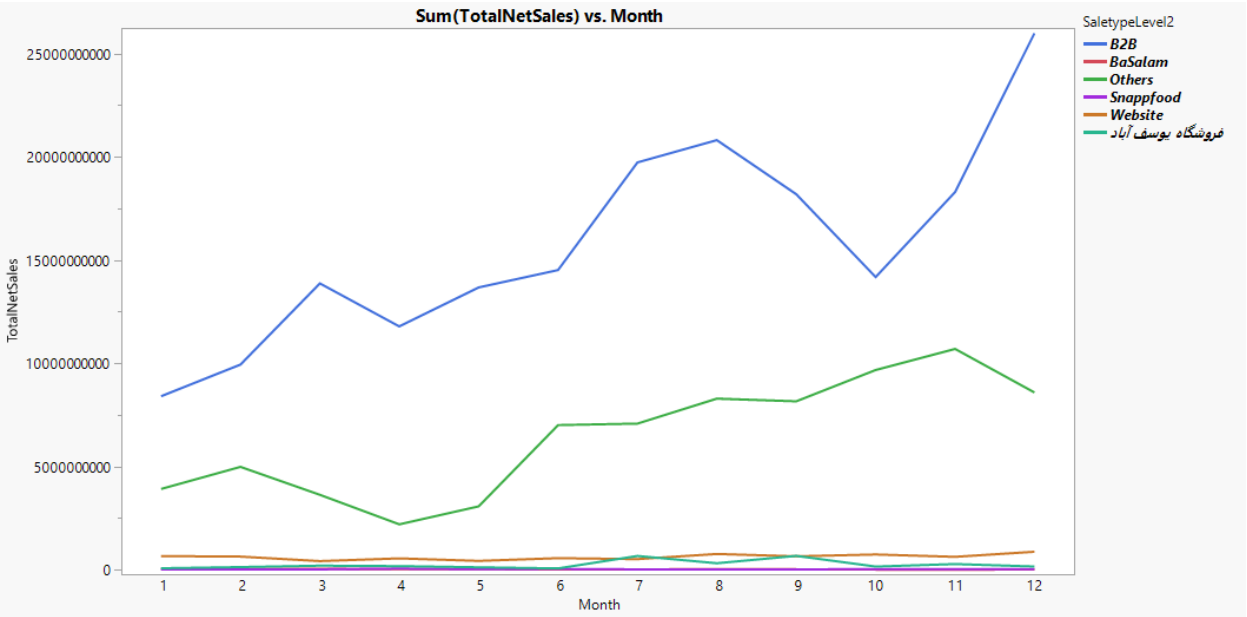


البته اگر بخواهیم با دقت بیشتری بررسی کنیم، هم از نمودار بالا و هم از نمودار پایین متوجه می‌شویم سهم فروش "باسلام" در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۴۰۱ بوده و با افت فروش مواجه شده در صورتی که "اسنپ فود" برعکس آن عمل کرده و در سال ۱۴۰۱ سهم بیشتری از فروش را از آن خود کرده است.

بیشترین فروش مجازی متعلق به سال ۱۴۰۰ و از طریق "وبسایت" بوده است.



- **روند فروش در کانال‌های فروش مختلف (سطح ۲) - مقایسه بین ماه‌ها**



- **میزان فروش دسته‌های مختلف محصولات (سطح ۱ و ۲) – مقایسه بین کانال‌های فروش مختلف (سطح ۱)**

پرطرفدارترین محصول کنجدی یعنی ارده و پرطرفدارترین محصول غیرکنجدی یعنی شیره بیشتر به صورت "B2B" به فروش رفته‌اند.

